

Data Explorers 2025

Vòng 2: Data-driven Business

BÁO CÁO KỸ THUẬT

Dự báo giá cổ phiếu FPT ứng dụng Machine Learning và AI tổng hợp

Đội thị: Data

Thành viên nhóm:

STT	Họ tên	Trường
1	Phạm Thị Minh Anh	Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
2	Hoàng Thu Khuyên	Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
3	Phạm Hà Minh	Đại học thương mại
4	Vũ Anh Quân	Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
I. Giới thiệu	3
1. Mục tiêu bài toán	3
2. Tổng quan về công ty FPT	3
3. Ý nghĩa ứng dụng của bài toán trong thực tiễn	4
II. Tổng quan dữ liệu.....	5
1. Mô tả bộ dữ liệu được cung cấp:	5
III. Tiền xử lý và tạo đặc trưng (Feature Engineering)	6
1. Làm sạch và xử lý thiếu dữ liệu	6
1.1. File 4.2.3 (live & his) FPT_detail_transactions_processed.csv (TARGET)....	6
1.2. File 4.2.4 (live & his) FPT_foreign_detail_transactions_processed.csv.....	8
1.3. File 4.2.7 (his) FPT_full_period_trans_statistics_processed.csv	9
1.4. file 6.1 (his) financialreport_balancesheet_FPT_CMG_processed.csv	12
1.5. File 6.2 (his) financialreport_metrics_FPT_CMG_processed.csv	16
1.6. File CafeF_News_FPT_CMG.xlsx	20
IV. Xây dựng mô hình dự báo giá cổ phiếu	34
1. Lựa chọn các Feature.....	34
2. Lựa chọn Target cho mô hình.....	35
3. Dữ liệu huấn luyện & kiểm thử: chia train/validation/test	35
4. Mô hình thử nghiệm	37
5. Đánh giá mô hình:	39
5.1. Các chỉ số đánh giá.....	39
5.2. Phân tích các ưu , nhược điểm của từng mô hình :	40
5.3. Tổng kết lựa chọn	41
V. Hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation).....	42
1. Mục tiêu	42
2. Cách triển khai.....	43
3. Pipeline triển khai	43
4. Công cụ & thư viện sử dụng.....	43
5. Chạy chương trình đã triển khai	44

6. Demo kết quả.....	45
7. Kết luận.....	46
VI. Tinh chỉnh và huấn luyện LLM.....	46
1. Mục tiêu.....	46
2. Dữ liệu huấn luyện	47
3. Phương pháp tinh chỉnh.....	47
4. Kết quả của mô hình đã tinh chỉnh.....	48
VII. Kết luận	50

I. Giới thiệu

1. Mục tiêu bài toán

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng biến động và phức tạp, việc dự báo xu hướng giá cổ phiếu trở nên quan trọng không chỉ đối với nhà đầu tư mà còn với các tổ chức tài chính và công ty công nghệ. Cuộc thi Data Explorers Vòng 2 đặt ra bài toán thực tiễn nhằm thúc đẩy khả năng khai thác dữ liệu tài chính đa dạng và ứng dụng các phương pháp học máy hiện đại kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong phân tích và ra quyết định đầu tư.

Cụ thể, bài toán đặt ra ba mục tiêu chính:

(1) Xây dựng mô hình dự báo giá cổ phiếu FPT (Công ty Cổ phần FPT – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam), dựa trên dữ liệu lịch sử và thời gian thực như hiệu suất ngành, dòng tiền ngành, giá cổ phiếu, giao dịch nội bộ, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo tài chính.

(2) Triển khai hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) nhằm tăng cường khả năng truy xuất thông tin và trả lời câu hỏi dựa trên kho dữ liệu phi cấu trúc (tin tức, báo cáo tài chính, hợp cổ đông...), hỗ trợ người dùng khai thác thông tin nhanh chóng và chính xác từ các mô hình ngôn ngữ lớn.

(3) Thử nghiệm huấn luyện và tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để áp dụng vào bài toán dự báo giá cổ phiếu, đánh giá tiềm năng của LLM trong xử lý dữ liệu tài chính định lượng và định tính, đặc biệt là khả năng dự báo chuỗi thời gian trong bối cảnh dữ liệu tài chính có nhiều yếu tố nhiễu.

Thông qua bài toán này, nhóm nghiên cứu chúng em mong muốn khám phá tiềm năng ứng dụng đồng thời của AI truyền thống (machine learning) và AI thế hệ mới (generative AI, LLM) vào lĩnh vực tài chính, qua đó mở ra hướng tiếp cận mới trong xây dựng các hệ thống hỗ trợ đầu tư thông minh.

2. Tổng quan về công ty FPT

FPT (Công ty Cổ phần FPT) là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập năm 1988. Hoạt động trong nhiều lĩnh vực, FPT có vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển công nghệ tại Việt Nam, với ba mảng kinh doanh chính:

+ *Công nghệ*: Chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất, bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và toàn cầu, phát triển phần mềm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (cloud), và hệ thống nhúng.

+ *Viễn thông*: Cung cấp dịch vụ internet băng rộng, truyền hình, hạ tầng trung tâm dữ liệu.

+ *Giáo dục và đầu tư*: Gồm hệ thống trường học và đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược liên quan đến công nghệ.

Tính đến năm 2024, FPT có mặt tại hơn 29 quốc gia, với hàng chục nghìn kỹ sư phần mềm, và đóng góp đáng kể vào xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin từ Việt Nam ra thế giới. FPT cũng là doanh nghiệp niêm yết lớn trên sàn HOSE với mã cổ phiếu FPT, được các nhà đầu tư quan tâm do hiệu quả kinh doanh ổn định, tăng trưởng đều và chiến lược phát triển dài hạn rõ ràng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số nhanh chóng, FPT đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, và hệ thống tự động hóa thông minh, nhằm khẳng định vị thế không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.

3. Ý nghĩa ứng dụng của bài toán trong thực tiễn

Việc dự báo giá cổ phiếu không chỉ là một bài toán kinh điển trong lĩnh vực tài chính – dữ liệu, mà còn mang lại nhiều giá trị thực tiễn to lớn nếu được triển khai hiệu quả với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Dưới đây là một số ý nghĩa ứng dụng nổi bật:

+ *Hỗ trợ ra quyết định đầu tư chính xác hơn*: Các mô hình dự báo có thể giúp nhà đầu tư cá nhân và tổ chức giảm thiểu rủi ro, nhận diện cơ hội mua/bán cổ phiếu dựa trên tín hiệu dữ liệu quá khứ và hiện tại, thay vì chỉ dựa vào cảm tính hoặc tin đồn thị trường.

+ *Tự động hóa phân tích dữ liệu tài chính*: Việc kết hợp học máy và LLM giúp xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như bảng giá, dòng tiền ngành, báo cáo tài chính, và tin tức, từ đó tiết kiệm thời gian phân tích và nâng cao hiệu suất đầu tư.

+ *Tăng cường minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin*: Với hệ thống RAG, người dùng có thể truy vấn thông tin về doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác, có dẫn chứng rõ ràng từ các nguồn dữ liệu đáng tin cậy – hỗ trợ cả nhà đầu tư mới lẫn chuyên gia.

+ *Định hướng phát triển các sản phẩm fintech thông minh*: Kết quả từ bài toán có thể làm nền tảng xây dựng các công cụ tư vấn đầu tư, chatbot phân tích tài chính, dashboard quản trị danh mục đầu tư... ứng dụng thực tế trong các công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc startup công nghệ tài chính.

+ *Đóng góp vào nghiên cứu khoa học và phát triển AI trong lĩnh vực tài chính*: Đây là lĩnh vực phức tạp, nhiều biến động và có tính phi tuyến mạnh, do đó là môi trường lý tưởng để thử nghiệm và cải tiến các mô hình học sâu và LLM thế hệ mới.

Từ những ý nghĩa trên, có thể thấy bài toán không chỉ mang tính học thuật mà còn có giá trị ứng dụng cao, đóng vai trò kết nối giữa công nghệ AI và nhu cầu thực tế của thị trường tài chính – chứng khoán hiện đại.

II. Tổng quan dữ liệu

1. Mô tả bộ dữ liệu được cung cấp:

Bộ dữ liệu được sử dụng trong bài toán bao gồm nhiều nguồn thông tin phong phú, kết hợp cả dữ liệu cấu trúc (số liệu định lượng) và phi cấu trúc (văn bản), được thu thập trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến ngày 12/03/2025. Cụ thể, dữ liệu gồm các thành phần chính sau:

- ***Hiệu suất ngành và dòng tiền ngành***

Hiệu suất ngành: Thể hiện mức độ tăng/giảm của các ngành kinh tế khác nhau trên thị trường chứng khoán, thường được tính theo tỷ lệ phần trăm thay đổi chỉ số ngành qua các phiên giao dịch. Dữ liệu này phản ánh xu hướng chung của thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm cổ phiếu cùng ngành.

Dòng tiền ngành: Biểu thị lượng tiền vào/ra của từng ngành theo từng ngày, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với từng lĩnh vực cụ thể. Đây là yếu tố quan trọng để xác định các xu hướng ngắn hạn và dòng tiền thông minh.

- ***Giao dịch nội bộ và nhà đầu tư nước ngoài***

Giao dịch nội bộ: Bao gồm thông tin về các giao dịch mua/bán cổ phiếu của ban lãnh đạo, cổ đông lớn hoặc người nội bộ công ty FPT và CMG. Đây là một chỉ báo quan trọng về niềm tin nội tại và kỳ vọng về tình hình kinh doanh sắp tới.

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài: Ghi nhận khối lượng và giá trị mua/bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu FPT và CMG. Dữ liệu này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và thường có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu.

- ***Giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch***

Giá cổ phiếu: Bao gồm giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất trong ngày của cổ phiếu FPT và CMG. Đây là tập dữ liệu trung tâm phục vụ trực tiếp cho bài toán dự báo.

Khối lượng giao dịch: Cho thấy mức độ thanh khoản, tâm lý thị trường và sức mua/bán của nhà đầu tư trong từng phiên. Việc phân tích khối lượng cùng giá có thể giúp phát hiện mô hình hành vi nhà đầu tư.

- ***Báo cáo tài chính và tin tức***

Báo cáo tài chính: Gồm các chỉ tiêu định kỳ theo quý (doanh thu, lợi nhuận, EPS, ROE, nợ, tài sản...), phản ánh hiệu quả kinh doanh và sức khỏe tài chính của doanh

nghiệp. Dữ liệu này là nền tảng để tạo các đặc trưng định lượng phục vụ mô hình học máy.

Tin tức về cổ phiếu FPT và CMG: Là dữ liệu văn bản không cấu trúc, bao gồm các bài viết từ báo chí, thông cáo báo chí, họp cổ đông, thông tin thị trường liên quan đến doanh nghiệp. Đây là nguồn dữ liệu dùng trong hệ thống RAG và phân tích cảm xúc (sentiment analysis).

- Thời gian dữ liệu: Từ 01/2024 đến 12/03/2025

III. Tiền xử lý và tạo đặc trưng (Feature Engineering)

1. Làm sạch và xử lý thiếu dữ liệu

1.1. File 4.2.3 (live & his) FPT_detail_transactions_processed.csv (TARGET)

Đối với tệp dữ liệu **4.2.3 (live & his) FPT_detail_transactions_processed.csv** – được sử dụng làm tập dữ liệu mục tiêu (target), nhóm thực hiện đã tiến hành chuẩn hóa định dạng dữ liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán và sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo. Cụ thể:

+ *Cột StockID:* Giữ nguyên định dạng dạng chuỗi (object), do đây là mã định danh cổ phiếu và không cần chuyển đổi.

+ *Cột Date:* Được chuyển đổi từ định dạng object sang định dạng ngày-tháng (datetime) để hỗ trợ các phép xử lý theo chuỗi thời gian như sắp xếp, trượt cửa sổ, và tạo đặc trưng thời gian.

+ *Các cột còn lại:* Bao gồm dữ liệu về giá, khối lượng giao dịch và các chỉ số khác, được chuyển đổi sang định dạng số (numeric) để có thể tính toán, trực quan hóa và đưa vào mô hình học máy.

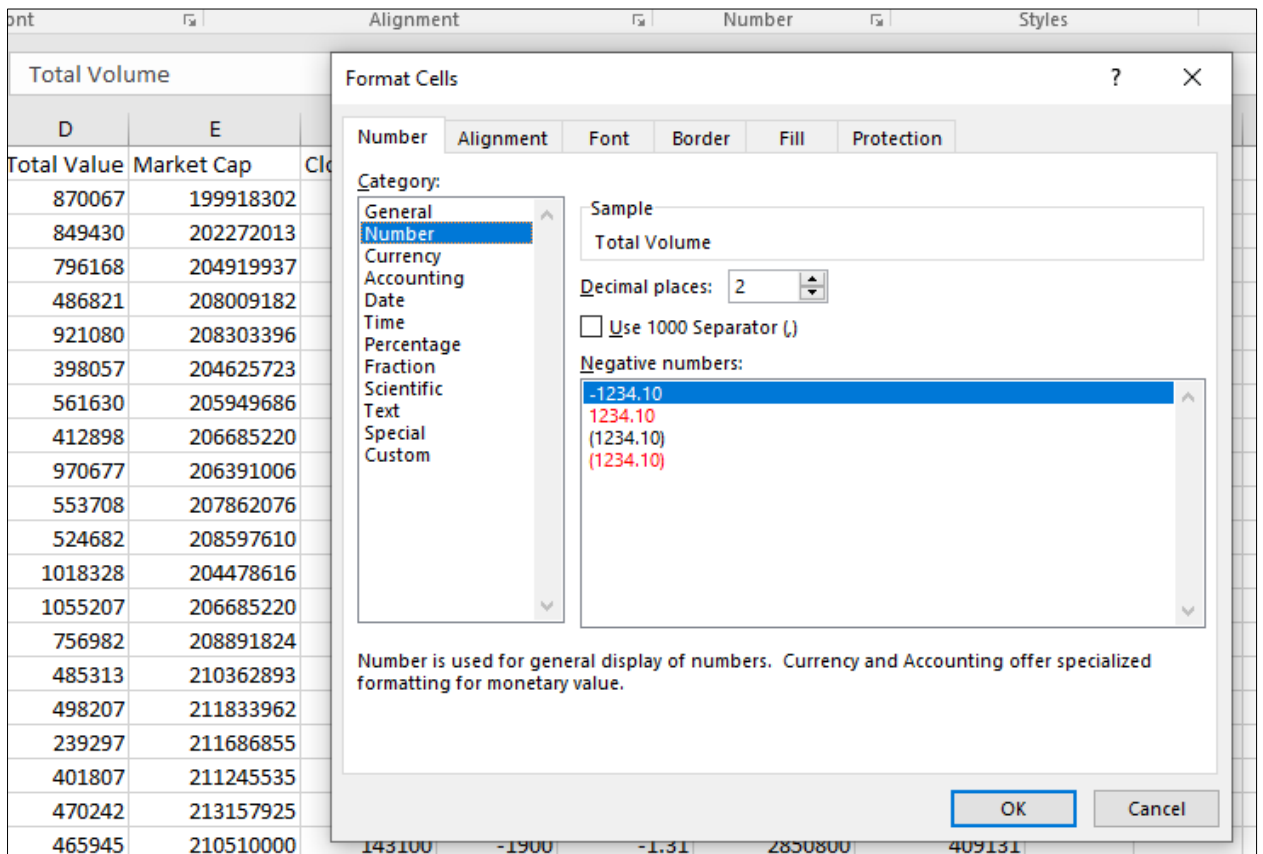
Việc chuẩn hóa định dạng giúp đảm bảo dữ liệu ở trạng thái phù hợp để xử lý, tránh lỗi trong quá trình huấn luyện mô hình và góp phần nâng cao độ chính xác của kết quả dự báo.

- *Dữ liệu chưa qua xử lý :*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
StockID	Date	Total Volume	Total Value	Market Cap	Closing Price	Price Change	Price Change %	Matched Vol	Matched Value
FPT	12/3/2025	6,365,000	870,067	199,918,302	135,900	-1,600	-1.16	6,185,000	844,877
FPT	11/3/2025	6,164,400	849,430	202,272,013	137,500	-1,800	-1.29	5,784,400	797,080
FPT	10/3/2025	5,681,900	796,168	204,919,937	139,300	-2,100	-1.49	5,323,000	745,248
FPT	7/3/2025	3,436,000	486,821	208,009,182	141,400	-200	-0.14	2,954,500	418,579
FPT	6/3/2025	6,511,400	921,080	208,303,396	141,600	2,500	1.8	6,417,100	907,741
FPT	5/3/2025	2,851,100	398,057	204,625,723	139,100	-900	-0.64	2,851,100	398,057
FPT	4/3/2025	4,024,595	561,630	205,949,686	140,000	-500	-0.36	3,471,300	485,622
FPT	3/3/2025	2,933,900	412,898	206,685,220	140,500	200	0.14	2,533,900	356,622
FPT	28/02/2025	6,943,200	970,677	206,391,006	140,300	-1,000	-0.71	4,694,400	655,863
FPT	27/02/2025	3,921,700	553,708	207,862,076	141,300	-500	-0.35	3,421,700	483,088
FPT	26/02/2025	3,739,800	524,682	208,597,610	141,800	2,800	2.01	3,323,400	466,222
FPT	25/02/2025	7,334,400	1,018,328	204,478,616	139,000	-1,500	-1.07	6,810,400	945,360
FPT	24/02/2025	7,517,901	1,055,207	206,685,220	140,500	-1,500	-1.06	7,497,900	1,052,387
FPT	21/02/2025	5,332,600	756,982	208,891,824	142,000	-1,000	-0.7	5,312,600	754,130
FPT	20/02/2025	3,385,400	485,313	210,362,893	143,000	-1,000	-0.69	3,385,400	485,313
FPT	19/02/2025	3,469,801	498,207	211,833,962	144,000	100	0.07	3,029,800	435,016
FPT	18/02/2025	1,664,400	239,297	211,686,855	143,900	300	0.21	1,664,400	239,297
FPT	17/02/2025	2,816,300	401,807	211,245,535	143,600	-1,300	-0.9	2,466,300	354,627
FPT	14/02/2025	3,251,709	470,242	213,157,925	144,900	1,800	1.26	3,251,700	470,241
FPT	13/02/2025	3,248,100	465,945	210,510,000	143,100	-1,900	-1.31	2,850,800	409,131
FPT	12/2/2025	2,035,451	293,775	213,305,032	145,000	-400	-0.28	1,887,400	273,640
FPT	11/2/2025	7,361,400	1,028,164	213,893,459	145,400	3,400	2.39	5,361,400	763,964

- *Dữ liệu đã qua xử lý :*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
StockID	Date	Total Volume	Total Value	Market Cap	Closing Price	Price Chang	Price Change	Matched Volun	Matched Value
FPT	12/3/2025	6365000	870067	199918302	135900	-1600	-1.16	6185000	844877
FPT	11/3/2025	6164400	849430	202272013	137500	-1800	-1.29	5784400	797080
FPT	10/3/2025	5681900	796168	204919937	139300	-2100	-1.49	5323000	745248
FPT	7/3/2025	3436000	486821	208009182	141400	-200	-0.14	2954500	418579
FPT	6/3/2025	6511400	921080	208303396	141600	2500	1.8	6417100	907741
FPT	5/3/2025	2851100	398057	204625723	139100	-900	-0.64	2851100	398057
FPT	4/3/2025	4024595	561630	205949686	140000	-500	-0.36	3471300	485622
FPT	3/3/2025	2933900	412898	206685220	140500	200	0.14	2533900	356622
FPT	28/02/2025	6943200	970677	206391006	140300	-1000	-0.71	4694400	655863
FPT	27/02/2025	3921700	553708	207862076	141300	-500	-0.35	3421700	483088
FPT	26/02/2025	3739800	524682	208597610	141800	2800	2.01	3323400	466222
FPT	25/02/2025	7334400	1018328	204478616	139000	-1500	-1.07	6810400	945360
FPT	24/02/2025	7517901	1055207	206685220	140500	-1500	-1.06	7497900	1052387
FPT	21/02/2025	5332600	756982	208891824	142000	-1000	-0.7	5312600	754130
FPT	20/02/2025	3385400	485313	210362893	143000	-1000	-0.69	3385400	485313
FPT	19/02/2025	3469801	498207	211833962	144000	100	0.07	3029800	435016
FPT	18/02/2025	1664400	239297	211686855	143900	300	0.21	1664400	239297
FPT	17/02/2025	2816300	401807	211245535	143600	-1300	-0.9	2466300	354627
FPT	14/02/2025	3251709	470242	213157925	144900	1800	1.26	3251700	470241
FPT	13/02/2025	3248100	465945	210510000	143100	-1900	-1.31	2850800	409131
FPT	12/2/2025	2035451	293775	213305032	145000	-400	-0.28	1887400	273640
FPT	11/2/2025	7361400	1028164	213893459	145400	3400	2.39	5361400	763964



1.2. File 4.2.4 (live & his) FPT_foreign_detail_transactions_processed.csv

Xử lý và làm sạch dữ liệu tương tự như file 4.2.3

- *Dữ liệu chưa được xử lý*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	StockID	Date	Foreign Inve	Remaining R	Remaining	Matched F	Matched F	Matched F	Matched F	Negotiate	Negotiate	Negotiate	Negotiate	Total Buy	Total Buy	Total Sell	Total Sell Value	
2	FPT	12/3/2025	720,823,899	69,107,399	4.7	545,200	74,590	2,706,300	369,670	100,000	13,660	100,000	13,660	645,200	88,251	2,806,300	383,330	
3	FPT	11/3/2025	720,823,899	67,582,207	4.59	1,411,550	194,553	1,978,820	272,010	380,000	52,351	380,000	52,351	1,791,550	246,904	2,358,820	324,361	
4	FPT	10/3/2025	720,823,899	66,589,517	4.53	1,525,876	213,768	2,671,316	372,406	193,900	27,147	193,900	27,147	1,719,776	240,915	2,865,216	399,553	
5	FPT	7/3/2025	720,823,899	67,355,093	4.58	788,743	111,749	1,525,192	215,676	441,500	62,437	441,500	62,437	1,230,243	174,185	1,966,692	278,113	
6	FPT	6/3/2025	720,823,899	66,916,990	4.55	2,079,519	293,500	2,420,240	342,230	94,300	13,339	94,300	13,339	2,173,819	306,839	2,514,540	355,569	
7	FPT	5/3/2025	720,823,899	67,518,253	4.59	610,237	85,198	776,300	108,315	0	0	0	0	610,237	85,198	776,300	108,315	
8	FPT	4/3/2025	720,823,899	66,100,985	4.49	1,336,310	186,988	1,242,846	173,449	400,000	55,973	300,000	41,980	1,736,310	242,961	1,542,846	215,429	
9	FPT	3/3/2025	720,823,899	66,096,965	4.49	959,931	135,061	1,478,256	207,971	400,000	56,278	400,000	56,278	1,359,931	191,340	1,878,256	264,249	
10	FPT	28/02/2025	720,823,899	66,050,204	4.49	1,664,962	232,570	2,059,505	287,613	1,456,800	203,538	1,256,800	175,591	3,121,762	436,108	3,316,305	463,205	
11	FPT	27/02/2025	720,823,899	64,762,406	4.4	1,519,120	214,414	1,440,330	203,218	500,000	70,621	500,000	70,621	2,019,120	285,035	1,940,330	273,839	
12	FPT	26/02/2025	720,823,899	63,241,179	4.3	917,414	128,892	1,006,692	140,924	500,100	70,271	500,100	70,271	1,417,514	199,163	1,506,792	211,195	
13	FPT	25/02/2025	720,823,899	61,855,637	4.2	1,784,354	247,873	3,167,760	438,526	353,000	49,043	353,000	49,043	2,137,354	296,916	3,520,760	487,569	
14	FPT	24/02/2025	720,823,899	62,361,682	4.24	1,290,243	181,334	3,072,347	430,990	0	0	0	0	1,290,243	181,334	3,072,347	430,990	
15	FPT	21/02/2025	720,823,899	62,914,196	4.28	1,271,718	180,492	2,313,956	328,420	0	0	0	0	1,271,718	180,492	2,313,956	328,420	
16	FPT	20/02/2025	720,823,899	63,757,444	4.33	269,700	38,643	1,310,309	187,857	0	0	0	0	269,700	38,643	1,310,309	187,857	
17	FPT	19/02/2025	720,823,899	62,990,964	4.28	1,097,434	157,727	749,729	107,572	420,000	60,321	440,000	63,192	1,517,434	218,047	1,189,729	170,764	
18	FPT	18/02/2025	720,823,899	63,528,198	4.32	762,219	109,615	460,470	66,175	0	0	0	0	762,219	109,615	460,470	66,175	
19	FPT	17/02/2025	720,823,899	63,640,328	4.33	590,430	84,919	1,083,180	155,232	0	0	0	0	590,430	84,919	1,083,180	155,232	
20	FPT	14/02/2025	720,823,899	63,612,958	4.32	1,378,977	199,368	542,200	78,401	0	0	0	0	1,378,977	199,368	542,200	78,401	
21	FPT	13/02/2025	720,823,899	62,892,705	4.28	503,244	72,249	712,089	102,280	397,300	56,816	397,300	56,816	900,544	129,065	1,109,389	159,096	
22	FPT	12/2/2025	720,823,899	61,299,019	4.17	685,900	99,429	617,800	89,569	0	0	0	0	685,900	99,429	617,800	89,569	
23	FPT	11/2/2025	720,823,899	60,083,256	4.08	1,858,124	265,032	2,116,230	300,521	0	0	0	0	1,858,124	265,032	2,116,230	300,521	

- *Dữ liệu đã được xử lý*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	StockID	Date	Foreign Invest	Remainin	Remainin	Matched t	Matched t	Matched t	Matched t	Negotiate	Negotiate	Negotiate	Negotiate	Total Buy	Total Buy	Total Sell	Total Sell Value	
2	FPT	12/3/2025	720823899	69107399	4.7	545200	74590	2706300	369670	100000	13660	100000	13660	645200	88251	2806300	383330	
3	FPT	11/3/2025	720823899	67582207	4.59	1411550	194553	1978820	272010	380000	52351	380000	52351	1791550	246904	2358820	324361	
4	FPT	10/3/2025	720823899	66589517	4.53	1525876	213768	2671316	372406	193900	27147	193900	27147	1719776	240915	2865216	399553	
5	FPT	7/3/2025	720823899	67355093	4.58	788743	111749	1525192	215676	441500	62437	441500	62437	1230243	174185	1966692	278113	
6	FPT	6/3/2025	720823899	66916990	4.55	2079519	293500	2420240	342230	94300	13339	94300	13339	2173819	306839	2514540	355569	
7	FPT	5/3/2025	720823899	67518253	4.59	610237	85198	776300	108315	0	0	0	0	610237	85198	776300	108315	
8	FPT	4/3/2025	720823899	66100985	4.49	1336310	186988	1242846	173449	400000	55973	300000	41980	1736310	242961	1542846	215429	
9	FPT	3/3/2025	720823899	66096965	4.49	959931	135061	1478256	207971	400000	56278	400000	56278	1359931	191340	1878256	264249	
10	FPT	28/02/2025	720823899	66050204	4.49	1664962	232570	2059505	287613	1456800	203538	1256800	175591	3121762	436108	3316305	463205	
11	FPT	27/02/2025	720823899	64762406	4.4	1519120	214414	1440330	203218	500000	70621	500000	70621	2019120	285035	1940330	273839	
12	FPT	26/02/2025	720823899	63241179	4.3	917414	128892	1006692	140924	500100	70271	500100	70271	1417514	199163	1506792	211195	
13	FPT	25/02/2025	720823899	61855637	4.2	1784354	247873	3167760	438526	353000	49043	353000	49043	2137354	296916	3520760	487569	
14	FPT	24/02/2025	720823899	62361682	4.24	1290243	181334	3072347	430990	0	0	0	0	1290243	181334	3072347	430990	
15	FPT	21/02/2025	720823899	62914196	4.28	1271718	180492	2313956	328420	0	0	0	0	1271718	180492	2313956	328420	
16	FPT	20/02/2025	720823899	63757444	4.33	269700	38643	1310309	187857	0	0	0	0	269700	38643	1310309	187857	
17	FPT	19/02/2025	720823899	62990964	4.28	1097434	157727	749729	107572	420000	60321	440000	63192	1517434	218047	1189729	170764	
18	FPT	18/02/2025	720823899	63528198	4.32	762219	109615	460470	66175	0	0	0	0	762219	109615	460470	66175	
19	FPT	17/02/2025	720823899	63640328	4.33	590430	84919	1083180	155232	0	0	0	0	590430	84919	1083180	155232	
20	FPT	14/02/2025	720823899	63612958	4.32	1378977	199368	542200	78401	0	0	0	0	1378977	199368	542200	78401	
21	FPT	13/02/2025	720823899	62892705	4.28	503244	72249	712089	102280	397300	56816	397300	56816	900544	129065	1109389	159096	
22	FPT	12/2/2025	720823899	61299019	4.17	685900	99429	617800	89569	0	0	0	0	685900	99429	617800	89569	
23	FPT	11/2/2025	720823899	60083256	4.08	1858124	265032	2116230	300521	0	0	0	0	1858124	265032	2116230	300521	

1.3. File 4.2.7 (his) FPT_full_period_trans_statistics_processed.csv

- *Dữ liệu chưa qua xử lý*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Metric	StockID	2022	2023	2024	2025	M10_2023	M10_2024	M11_2023	M11_2024	M12_2023	M12_2024	M1_2024	M1_2025	M2_2025
2	Tổng GT khớp	FPT	40,127,592	32,903,598	129,164,565	26,888,006	5,411,519	9,384,944	4,255,216	13,050,959	4,154,163	12,658,417	3,147,106	8,534,914	5,000,000
3	Tổng KL khớp	FPT	433,450,400	370,659,600	1,000,508,500	186,016,800	58,518,600	68,748,900	46,990,600	96,216,400	43,649,700	85,416,000	32,827,500	57,077,300	####
4	Tổng KL đặt bán	FPT	777,756,500	709,579,200	1,577,738,200	294,590,800	107,180,800	120,487,000	98,432,100	170,419,800	90,358,800	142,458,200	67,408,700	86,906,100	####
5	Tổng KL đặt mua	FPT	718,646,200	709,645,600	1,570,432,300	314,773,800	107,632,100	117,352,300	93,097,900	160,185,700	79,352,200	142,597,200	62,587,800	88,070,200	####
6	Tổng số phiên	FPT	249	249	250	45	22	23	22	21	21	22	22	17	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															

Đối với tập dữ liệu thống kê giao dịch theo chu kỳ của cổ phiếu FPT, nhóm thực hiện đã áp dụng phương pháp tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu theo ngày và đảm bảo mô hình chỉ sử dụng thông tin trong quá khứ để dự báo cho tương lai, tránh hiện tượng rò rỉ dữ liệu (data leakage). Cụ thể, quy trình xử lý bao gồm các bước sau:

(1) Tạo khung dữ liệu theo ngày

Khởi tạo một DataFrame mới chứa danh sách các ngày giao dịch trong khoảng thời gian từ 26/03/2024 đến 12/03/2025, làm khung chuẩn để gắn các đặc trưng (features) theo thời gian.

Mục đích của bước này là chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu về đơn vị ngày, để phù hợp với cấu trúc đầu vào của các mô hình dự báo chuỗi thời gian.

(2) Gắn đặc trưng quá khứ theo tháng

Với mỗi ngày trong DataFrame, nhóm tiến hành gắn thêm các đặc trưng tổng hợp từ tháng trước đó. Cụ thể:

+ Ví dụ: Với các ngày trong tháng 3/2024, mô hình sẽ sử dụng các chỉ số tổng hợp như Tổng giá trị khớp lệnh (GT), Tổng khối lượng khớp lệnh (KL), Tổng khối lượng mua và bán của tháng 2/2024.

+ Tương tự, tháng 4/2024 sẽ sử dụng dữ liệu của tháng 3/2024, và tiếp tục như vậy đến hết tháng 3/2025.

Việc sử dụng dữ liệu của tháng liền trước để gán cho toàn bộ các ngày trong tháng hiện tại đảm bảo rằng mô hình không sử dụng dữ liệu tương lai để dự báo hiện tại, từ đó loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

(3) Gắn và xuất dữ liệu

Sau khi hoàn tất gán các cột đặc trưng tương ứng, DataFrame được xuất ra tệp .csv để sử dụng làm đầu vào trong quá trình huấn luyện mô hình.

File đầu ra này có định dạng chuẩn theo ngày và chứa đầy đủ các đặc trưng lịch sử cần thiết cho mô hình dự báo giá cổ phiếu trong tương lai.

- **Mục đích của quy trình**

Chuẩn hóa dữ liệu giao dịch định kỳ (theo tháng) về đơn vị ngày, phục vụ cho bài toán dự báo ngắn hạn (1–3 ngày tiếp theo).

Tăng tính khả dụng và an toàn dữ liệu đầu vào cho mô hình học máy, đặc biệt trong bối cảnh bài toán có yêu cầu cao về độ tin cậy và tránh rò rỉ thông tin.

- Dưới đây là đoạn mã python thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu

```
import pandas as pd
import numpy as np
```

Đọc dữ liệu từ file csv

```
file_path = "../../DATA EXPLORER CONTEST/Data - 12ndMar/4.2.7 (his) FPT_full_period_trans_statistics_processed.csv"
dataframe = pd.read_csv(file_path)
dataframe.head()
```

	Metric	StockID	2022	2023	2024	2025	M10_2023	M10_2024	M11_2023	M11_2024	...	M9_2024	Q1
0	Tổng GT khớp	FPT	40,127,592	32,903,598	129,164,565	26,888,006	5,411,519	9,384,944	4,255,216	13,050,959	...	9,420,669	3,78
1	Tổng KL khớp	FPT	433,450,400	370,659,600	1,000,508,500	186,016,800	58,518,600	68,748,900	46,990,600	96,216,400	...	70,939,800	46,92
2	Tổng KL khớp	FPT	777,756,500	700,570,200	1,577,738,200	204,500,800	107,180,800	120,187,000	88,123,100	170,410,800	...	122,200,500	88,85

Tạo một dataframe mới với cột Date từ ngày 26/3/2024 đến 12/3/2025

```
# Tạo một danh sách các ngày từ 26/3/2024 đến 12/3/2025
date_range = pd.date_range(start='2024-03-26', end='2025-03-12')

# Tạo dataframe chỉ chứa cột ngày tháng và khởi tạo các cột tương ứng
bang_FPT = pd.DataFrame({'Date': date_range})
bang_FPT['GT_Khop'] = np.nan
bang_FPT['KL_Khop'] = np.nan
bang_FPT['KL_Ban'] = np.nan
bang_FPT['KL_Mua'] = np.nan
```

Python

Điền giá trị tương ứng cho các cột mới

```
def update_bang_FPT(dataframe, bang_FPT):
    # Định nghĩa các điều kiện tháng và năm tương ứng với các cột
    month_year_map = {
        'M2_2024': (3, 2024),
        'M3_2024': (4, 2024),
        'M4_2024': (5, 2024),
        'M5_2024': (6, 2024),
        'M6_2024': (7, 2024),
        'M7_2024': (8, 2024),
        'M8_2024': (9, 2024),
        'M9_2024': (10, 2024),
        'M10_2024': (11, 2024),
        'M11_2024': (12, 2024),
        'M12_2024': (1, 2025),
        'M1_2025': (2, 2025),
        'M2_2025': (3, 2025)
    }
```

```
    # Lặp qua các cột và cập nhật giá trị
    for item, (month, year) in month_year_map.items():
        if item in dataframe.columns:
            for i, date in enumerate(bang_FPT['Date']):
                if date.month == month and date.year == year:
                    bang_FPT.loc[i, 'GT_Khop'] = dataframe.loc[0, item]
                    bang_FPT.loc[i, 'KL_Khop'] = dataframe.loc[1, item]
                    bang_FPT.loc[i, 'KL_Ban'] = dataframe.loc[2, item]
                    bang_FPT.loc[i, 'KL_Mua'] = dataframe.loc[3, item]

# Gọi hàm
update_bang_FPT(dataframe, bang_FPT)
```

Python

Kiểm tra kết quả và lưu file csv

```
# Kiểm tra kết quả
bang_FPT
```

Python

	Date	GT_Khop	KL_Khop	KL_Ban	KL_Mua
0	2024-03-26	5,008,978	48,078,100	71,546,400	67,035,400
1	2024-03-27	5,008,978	48,078,100	71,546,400	67,035,400
2	2024-03-28	5,008,978	48,078,100	71,546,400	67,035,400
3	2024-03-29	5,008,978	48,078,100	71,546,400	67,035,400
4	2024-03-30	5,008,978	48,078,100	71,546,400	67,035,400
...	...	...	...	...	...
347	2025-03-08	13,399,266	93,419,200	148,910,100	161,785,900
348	2025-03-09	13,399,266	93,419,200	148,910,100	161,785,900
349	2025-03-10	13,399,266	93,419,200	148,910,100	161,785,900
350	2025-03-11	13,399,266	93,419,200	148,910,100	161,785,900
351	2025-03-12	13,399,266	93,419,200	148,910,100	161,785,900

352 rows × 5 columns

```
# Lưu dataframe vào file CSV
bang_FPT.to_csv("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/bang_FPT_theo_thang.csv", index=False, encoding='utf-8-sig')
```

Python

- **Kết quả : Dữ liệu sau khi xử lý**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Date	GT_Khop	KL_Khop	KL_Ban	KL_Mua						
2	26/3/2024	5008978	48078100	71546400	67035400						
3	27/3/2024	5008978	48078100	71546400	67035400						
4	28/3/2024	5008978	48078100	71546400	67035400						
5	29/3/2024	5008978	48078100	71546400	67035400						
6	30/3/2024	5008978	48078100	71546400	67035400						
7	31/3/2024	5008978	48078100	71546400	67035400						
8	1/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
9	2/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
10	3/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
11	4/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
12	5/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
13	6/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
14	7/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
15	8/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
16	9/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
17	10/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
18	11/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
19	12/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
20	13/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
21	14/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
22	15/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						
23	16/4/2024	7784914	68853100	121896600	126321700						

1.4. file 6.1 (his) financialreport_balancesheet_FPT_CMG_processed.csv

- **Mô tả dữ liệu :**

Tập **financialreport_balancesheet_FPT_CMG_processed.csv** chứa dữ liệu báo cáo tài chính của hai công ty FPT và CMC trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Dữ liệu bao gồm nhiều chỉ tiêu tài chính theo quý và theo từng công ty.

Trong số các chỉ tiêu đó, nhóm đặc biệt tập trung vào dòng “*Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ*”, do đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh:

- + *Lợi nhuận ròng thực tế* mà cổ đông công ty mẹ được hưởng.
- + *Hiệu quả hoạt động tài chính tổng thể*, ảnh hưởng trực tiếp đến định giá doanh nghiệp và kỳ vọng tăng trưởng cổ phiếu.
- + Là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá hiệu suất kinh doanh và *dự đoán cổ tức* trong tương lai.

• **Dữ liệu chưa qua xử lý**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Indicator	StockID	6M_2023	6M_2024	9M_2023	9M_2024	Q1_2023	Q1_2024	Q2_2023
2	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu	CMG	1,505,960,320,000	1,904,392,960,000	1,900,269,960,000	1,903,974,960,000	1,505,960,320,000	1,904,392,960,000	#####
3	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu	FPT	11,043,316,220,000	14,604,480,660,000	12,699,688,750,000	14,604,480,660,000	10,970,265,720,000	12,699,688,750,000	#####
4	- Giá trị hao mòn lũy kế	CMG	-1,577,566,941,383	-1,886,773,746,201	-1,655,226,032,606	-1,972,024,039,112	-1,513,783,100,366	-1,810,449,040,895	#####
5	- Giá trị hao mòn lũy kế	FPT	-9,109,849,933,394	-10,798,956,932,818	-9,539,916,194,703	-11,261,187,491,234	-8,728,063,268,763	-10,351,316,034,547	#####
6	- Giá trị hao mòn lũy kế	FPT	-3,878,313,753	-4,386,536,239	-3,587,478,607	-3,607,403,617	-24,915,388,622	-4,197,599,404	-29,013,934
7	- Giá trị hao mòn lũy kế	CMG	-204,562,879,852	-256,563,057,357	-214,891,405,482	-263,350,749,129	-196,463,253,726	-243,103,488,657	#####
8	- Giá trị hao mòn lũy kế	FPT	-1,379,348,674,009	-1,483,842,892,877	-1,287,665,448,765	-1,532,604,715,427	-1,320,839,287,871	-1,414,107,431,170	#####
9	- LNST chưa phân phối kỳ này	CMG	140,899,843,606	142,100,659,170	270,978,139,867	259,675,950,594	83,917,553,520	83,226,280,864	151,868,074
10	- LNST chưa phân phối kỳ này	FPT	3,002,470,167,474	3,673,189,632,065	3,198,658,610,039	5,762,017,834,569	1,493,562,580,890	1,798,066,420,421	#####
11	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	CMG	255,425,341,214	289,006,849,356	31,944,531,767	292,901,309,205	258,876,584,368	332,449,754,566	245,670,344
12	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	FPT	7,663,648,414,514	5,504,840,283,364	5,190,116,969,064	5,501,785,086,737	7,713,564,820,193	8,680,772,347,026	#####
13	- Nguyên giá	CMG	3,424,810,835,918	3,768,509,887,947	3,476,060,718,853	3,803,992,688,170	3,397,406,635,298	3,666,625,675,665	#####
14	- Nguyên giá	FPT	20,142,862,455,487	23,459,020,096,615	21,616,988,146,434	24,158,069,038,149	19,440,703,827,238	22,649,092,684,044	#####
15	- Nguyên giá	FPT	6,789,629,164	7,511,499,920	6,251,200,148	5,990,257,244	54,177,548,964	7,739,446,936	54,020,195
16	- Nguyên giá	CMG	646,765,868,230	670,167,022,341	648,309,037,819	670,930,004,942	644,687,802,133	679,384,808,583	646,737,241
17	- Nguyên giá	FPT	2,575,691,863,740	2,998,230,953,161	2,469,668,694,327	3,072,611,297,376	2,562,391,924,094	2,927,026,185,822	#####
18	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	CMG	380,000,000	190,000,000	380,000,000	190,000,000	240,000,000	380,000,000	380,000
19	1. Chi phí trả trước dài hạn	CMG	368,848,092,453	416,047,263,082	386,324,012,671	422,320,306,028	372,350,235,437	460,107,825,008	364,372,871
20	1. Chi phí trả trước dài hạn	FPT	3,492,345,731,610	3,317,231,255,111	3,426,793,863,558	3,447,179,472,476	3,516,501,185,403	3,291,841,329,838	#####
21	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	CMG	67,804,075,973	64,240,178,413	77,417,086,042	67,246,844,788	106,709,818,269	77,885,526,690	87,005,801
22	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	FPT	516,741,835,533	581,246,029,484	629,748,166,454	617,798,475,447	503,245,874,090	626,343,628,225	516,741,835
23	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	CMG	3,558,342,702,530	3,981,710,539,959	5,676,137,198,269	6,287,460,793,351	1,772,547,904,851	1,793,656,400,604	#####

• **Phương pháp xử lý dữ liệu**

Nhằm chuẩn hóa dữ liệu theo ngày để sử dụng làm đặc trưng đầu vào cho mô hình dự báo, nhóm thực hiện quy trình xử lý như sau:

Bước 1: Tạo một DataFrame chứa toàn bộ các ngày giao dịch trong khoảng thời gian từ 26/03/2024 đến 12/03/2025.

Bước 2: Lọc dữ liệu từ file gốc theo hai điều kiện:

Indicator = “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ”
 StockID = “FPT”

Bước 3: Với mỗi ngày trong DataFrame, xác định quý gần nhất trước đó, sau đó gán giá trị lợi nhuận ròng từ quý đó cho toàn bộ các ngày trong quý kế tiếp. Cụ thể:

+ Các ngày trong tháng 3/2024 sẽ gán giá trị lợi nhuận của quý 4/2023.

+ Các ngày từ tháng 4 đến tháng 6/2024 sẽ sử dụng lợi nhuận của quý 1/2024.

+ Tiếp tục như vậy cho đến hết tháng 3/2025, sử dụng dữ liệu của quý liền kề trước đó.

Bước 4: Sau khi gán xong các giá trị, xuất DataFrame ra tệp .csv để làm dữ liệu đặc trưng đầu vào cho mô hình học máy.

- **Mục tiêu của xử lý**

Gắn chỉ tiêu tài chính có độ trễ hợp lý (quý trước) vào dữ liệu hàng ngày, nhằm tránh sử dụng dữ liệu chưa công bố trong thực tế.

Đảm bảo không rò rỉ thông tin tương lai (data leakage), từ đó duy trì độ tin cậy cho các mô hình dự báo.

Bổ sung thông tin định lượng có giá trị cao vào pipeline học máy.

- Dưới đây là đoạn mã python mô tả cho công đoạn trên

```
import pandas as pd
import numpy as np
```

Đọc dữ liệu từ file csv

```
file_path = "../../DATA EXPLORER CONTEST/Data - 12ndMar/6.1 (his) financialreport_balancesheet_FPT_CMG_processed.csv"
dataframe = pd.read_csv(file_path)
dataframe.head()
```

	Indicator	StockID	6M_2023	6M_2024	9M_2023	9M_2024	Q1_2023	Q1_2024	
0	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết\n411a	CMG	1,505,960,320,000	1,904,392,960,000	1,900,269,960,000	1,903,974,960,000	1,505,960,320,000	1,904,392,960,000	1,
1	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết\n411a	FPT	11,043,316,220,000	14,604,480,660,000	12,699,688,750,000	14,604,480,660,000	10,970,265,720,000	12,699,688,750,000	11,

✓ Lọc ra hàng có thông tin về Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ và mã cổ phiếu là FPT

```
# Lọc theo điều kiện Indicator và StockID
filtered_df = dataframe[
    (dataframe['Indicator'].str.contains('Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ', regex=True)) &
    (dataframe['StockID'] == 'FPT')
]
filtered_df
```

[4]

Python

	Indicator	StockID	Q1_2023	Q1_2024	Q2_2023	Q2_2024	Q3_2023	Q3_2024	Q4_2024
...	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	FPT	1,493,562,580,890	1,798,030,863,528	1,509,219,531,243	1,873,814,750,772	1,739,340,360,244	2,088,852,212,408	1,728,399,961

✓ Điền dữ liệu vào bảng

```
# Tạo một danh sách các ngày từ 26/3/2024 đến 12/3/2025
date_range = pd.date_range(start='2024-03-26', end='2025-03-12')
```

```
# Tạo dataframe chỉ chứa cột ngày tháng và khởi tạo cột 'Lợi nhuận' với giá trị NaN
bang_loi_nhuan = pd.DataFrame({'Date': date_range})
bang_loi_nhuan['Lợi nhuận'] = np.nan
```

```
# Lặp qua các hàng trong filtered_df
for item in filtered_df.columns:
    if item == 'Q4_2023': # Kiểm tra nếu cột là 'Q4_2023'
        for i, date in enumerate(bang_loi_nhuan['Date']):
            # Kiểm tra điều kiện ngày tháng
            if 1 <= date.month <= 3 and 1 <= date.day <= 31 and date.year == 2024:
                bang_loi_nhuan.loc[i, 'Lợi nhuận'] = filtered_df[item].values[0]
    if item == 'Q1_2024': # Kiểm tra nếu cột là 'Q1_2024'
        for i, date in enumerate(bang_loi_nhuan['Date']):
            # Kiểm tra điều kiện ngày tháng
            if 4 <= date.month <= 6 and 1 <= date.day <= 31 and date.year == 2024:
                bang_loi_nhuan.loc[i, 'Lợi nhuận'] = filtered_df[item].values[0]
    elif item == 'Q2_2024':
        for i, date in enumerate(bang_loi_nhuan['Date']):
            # Kiểm tra điều kiện ngày tháng
            if 7 <= date.month <= 9 and 1 <= date.day <= 31 and date.year == 2024:
```

[5]

```
                bang_loi_nhuan.loc[i, 'Lợi nhuận'] = filtered_df[item].values[0]
    elif item == 'Q2_2024':
        for i, date in enumerate(bang_loi_nhuan['Date']):
            # Kiểm tra điều kiện ngày tháng
            if 7 <= date.month <= 9 and 1 <= date.day <= 31 and date.year == 2024:
                bang_loi_nhuan.loc[i, 'Lợi nhuận'] = filtered_df[item].values[0]
    elif item == 'Q3_2024':
        for i, date in enumerate(bang_loi_nhuan['Date']):
            # Kiểm tra điều kiện ngày tháng
            if 10 <= date.month <= 12 and 1 <= date.day <= 31 and date.year == 2024:
                bang_loi_nhuan.loc[i, 'Lợi nhuận'] = filtered_df[item].values[0]
    elif item == 'Q4_2024':
        for i, date in enumerate(bang_loi_nhuan['Date']):
            # Kiểm tra điều kiện ngày tháng
            if 1 <= date.month <= 3 and 1 <= date.day <= 31 and date.year == 2025:
                bang_loi_nhuan.loc[i, 'Lợi nhuận'] = filtered_df[item].values[0]
```

Python

Hiển thị kết quả và xuất file csv

```
# Hiển thị kết quả
bang_loi_nhuan
```

[6] ✓ 0.0s Python

	Date	Loi nhuan
0	2024-03-26	1,728,399,961,335
1	2024-03-27	1,728,399,961,335
2	2024-03-28	1,728,399,961,335
3	2024-03-29	1,728,399,961,335
4	2024-03-30	1,728,399,961,335
...	...	...
347	2025-03-08	2,086,993,221,115
348	2025-03-09	2,086,993,221,115
349	2025-03-10	2,086,993,221,115
350	2025-03-11	2,086,993,221,115
351	2025-03-12	2,086,993,221,115

352 rows × 2 columns

```
# Xuất kết quả ra file CSV
bang_loi_nhuan.to_csv('.../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/bang_loi_nhuan.csv', index=False)
```

Python

- *Dữ liệu sau khi được xử lý*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Date	Loi nhuan												
26/3/2024	1728400000000.00												
27/3/2024	1728400000000.00												
28/3/2024	1728400000000.00												
29/3/2024	1728400000000.00												
30/3/2024	1728400000000.00												
31/3/2024	1728400000000.00												
1/4/2024	1798030000000.00												
2/4/2024	1798030000000.00												
3/4/2024	1798030000000.00												
4/4/2024	1798030000000.00												
5/4/2024	1798030000000.00												
6/4/2024	1798030000000.00												
7/4/2024	1798030000000.00												
8/4/2024	1798030000000.00												
9/4/2024	1798030000000.00												
10/4/2024	1798030000000.00												
11/4/2024	1798030000000.00												
12/4/2024	1798030000000.00												
13/4/2024	1798030000000.00												
14/4/2024	1798030000000.00												
15/4/2024	1798030000000.00												
16/4/2024	1798030000000.00												

bang_loi_nhuan

1.5. File 6.2 (his) financialreport_metrics_FPT_CMG_processed.csv

- *Mô tả dữ liệu*

Tập dữ liệu **financialreport_metrics_FPT_CMG_processed.csv** cung cấp các *chỉ số tài chính theo quý* của hai công ty FPT và CMC, bao gồm các chỉ số phổ biến dùng để phân tích định lượng trong tài chính doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ bài toán dự báo giá cổ phiếu công ty FPT, nhóm lựa chọn tập trung vào các chỉ số tài chính cốt lõi sau:

- + *EPS (Earnings Per Share)* – Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
- + *P/E (Price-to-Earnings Ratio)* – Hệ số định giá theo lợi nhuận
- + *P/B (Price-to-Book Ratio)* – Hệ số định giá theo giá trị sổ sách
- + *P/S (Price-to-Sales Ratio)* – Hệ số định giá theo doanh thu
- + *Beta* – Đo lường mức độ biến động so với thị trường
- + *ROA (Return on Assets)* – Tỷ suất sinh lời trên tài sản
- + *ROE (Return on Equity)* – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
- + *ROC (Return on Capital)* – Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư

Đây là những chỉ số có giá trị cao trong việc phản ánh tình hình tài chính, khả năng sinh lời và định giá của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng giá cổ phiếu trên thị trường.

• *Dữ liệu chưa qua xử lý*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Indicator	StockID	Q1_2023	Q1_2024	Q2_2023	Q2_2024	Q3_2023	Q3_2024	Q4_2023	Q4_2024				
2	Beta	CMG	1.02	0.93	1.04	1.18	0.94	1.19	1.01					
3	Beta	FPT	0.78	0.76	0.74	0.8	0.75	0.81	0.77	0.96				
4	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	CMG	5.61	6.7	6.34	6.01	5.75	5.82	8.53					
5	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	FPT	9.43	9.71	9.92	10.42	10.42	9.83	8.96	9.57				
6	Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	CMG	1.16	1.02	1.27	0.93	1.17	1.05	0.97					
7	Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	FPT	1.27	0.98	1.7	0.98	1.93	0.81	1.41	0.77				
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	CMG	6.04	6.52	7.07	5.78	6.05	5.43	8.16					
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	FPT	13.63	12.94	11.82	11.26	12.89	11.37	13.48	9.86				
10	Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	CMG	3.39	4.23	3.89	5.32	3.4	4.2	5.01					
11	Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	FPT	7.43	10.5	7.61	12.5	8.56	12.35	8.31	12.74				
12	Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	CMG	1.89	2.21	2.15	3.37	2.2	2.7	2.47					
13	Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	FPT	3.21	4.66	3.32	5.81	4.15	5.55	4.08	6.27				
14	Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	CMG	15.3	19.81	20.57	32.78	21.63	29.25	20.28					
15	Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	FPT	15.04	21.02	16.26	23.23	17.31	23.8	17.55	26.77				
16	Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	CMG	23.07	69.5										
17	Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	FPT	-68.04	-26.14										
18	Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	CMG	0.36	1.09										
19	Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	FPT	-2.81	-1.06										
20	Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	CMG	0.79	2.31										
21	Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	FPT	-5.27	-2.07										
22	Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	CMG	166	418										
23	Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	FPT	-1,301	-518										

• *Phương pháp xử lý dữ liệu*

Vì dữ liệu được công bố *theo quý*, phương pháp xử lý được thực hiện tương tự như đối với file 6.1, với các bước chính như sau:

Bước 1: Tạo một DataFrame chuẩn chứa toàn bộ các ngày giao dịch từ 26/03/2024 đến 12/03/2025.

Bước 2: Lọc dữ liệu theo StockID = "FPT" và chỉ giữ lại các dòng chứa các chỉ số tài chính đã chọn.

Bước 3: Với mỗi ngày, nhóm xác định quý gần nhất đã công bố và gán các chỉ số tài chính của quý đó cho toàn bộ các ngày trong quý kế tiếp. Cách gán này đảm bảo rằng mô hình chỉ sử dụng thông tin được công bố tại thời điểm phù hợp trong thực tế.

Bước 4: Sau khi gán đầy đủ các chỉ số, DataFrame được xuất thành file .csv, để tích hợp vào pipeline dự báo.

- **Mục tiêu xử lý**

Gán các chỉ số tài chính định kỳ có tính giải thích cao vào dữ liệu giao dịch theo ngày, giúp *nâng cao khả năng phân tích và dự báo giá cổ phiếu*.

Đảm bảo *không sử dụng dữ liệu chưa công bố tại thời điểm dự báo*, từ đó tránh rò rỉ dữ liệu và nâng cao độ tin cậy cho mô hình.

- Dưới đây là đoạn mã python mô tả quá trình xử lý dữ liệu

```
import pandas as pd
import numpy as np
```

Generate + Code + Markdown Python

Đọc dữ liệu từ file csv

```
file_path = "../../../DATA EXPLORER CONTEST/Data - 12ndMar/6.2 (his) financialreport_metrics_FPT_CMG_processed.csv"
dataframe = pd.read_csv(file_path)
dataframe.head()
```

Python

	Indicator	StockID	Q1_2023	Q1_2024	Q2_2023	Q2_2024	Q3_2023	Q3_2024	Q4_2023	Q4_2024
0	Beta\nLần	CMG	1.02	0.93	1.04	1.18	0.94	1.19	1.01	NaN
1	Beta\nLần	FPT	0.78	0.76	0.74	0.80	0.75	0.81	0.77	0.96
2	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần\n%	CMG	5.61	6.70	6.34	6.01	5.75	5.82	8.53	NaN
3	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần\n%	FPT	9.43	9.71	9.92	10.42	10.42	9.83	8.96	9.57
4	Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần\n%	CMG	1.16	1.02	1.27	0.93	1.17	1.05	0.97	NaN

Lọc ra các hàng cần thiết

```
# Lọc theo nhiều điều kiện Indicator và StockID
filtered_df = dataframe[
    (
        (dataframe['Indicator'].str.contains("EPS", regex=True)) |
        (dataframe['Indicator'].str.contains("P/E", regex=True)) |
        (dataframe['Indicator'].str.contains("P/B", regex=True)) |
        (dataframe['Indicator'].str.contains("P/S", regex=True)) |
        (dataframe['Indicator'].str.contains("Beta", regex=True)) |
        (dataframe['Indicator'].str.contains("ROE", regex=True)) |
        (dataframe['Indicator'].str.contains("ROA", regex=True)) |
        (dataframe['Indicator'].str.contains("ROC", regex=True))
    ) &
    (dataframe['StockID'] == 'FPT')
]
filtered_df
```

		Indicator	StockID	Q1_2023	Q1_2024	Q2_2023	Q2_2024	Q3_2023	Q3_2024	Q4_2023	Q4_2024
1		Beta\nLần	FPT	0.78	0.76	0.74	0.80	0.75	0.81	0.77	0.96
9		Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/...	FPT	7.43	10.50	7.61	12.50	8.56	12.35	8.31	12.74
11		Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/...	FPT	3.21	4.66	3.32	5.81	4.15	5.55	4.08	6.27
13		Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)\nLần	FPT	15.04	21.02	16.26	23.23	17.31	23.80	17.55	26.77
41		Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (...)	FPT	5,258	5,541	5,289	5,618	5,362	5,652	5,476	5,697
90		Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hình quâ	FPT	5.70	5.83	5.42	5.81	6.10	6.13	5.92	5.87

Điền dữ liệu vào bảng

```
# Tạo một danh sách các ngày từ 26/3/2024 đến 12/3/2025
date_range = pd.date_range(start='2024-03-26', end='2025-03-12')

def process_bang_chi_so(filtered_df, start_date, end_date):
    # Tạo danh sách ngày và khởi tạo bảng chỉ số
    date_range = pd.date_range(start=start_date, end=end_date)
    bang_chi_so = pd.DataFrame({'Date': date_range})
    bang_chi_so['Beta'] = np.nan
    bang_chi_so['P/S'] = np.nan
    bang_chi_so['P/B'] = np.nan
    bang_chi_so['P/E'] = np.nan
    bang_chi_so['EPS'] = np.nan
    bang_chi_so['ROE'] = np.nan
    bang_chi_so['ROA'] = np.nan
    bang_chi_so['ROC'] = np.nan
    # Định nghĩa các điều kiện theo quý
    quarter_conditions = {
        'Q4_2023': lambda date: 1 <= date.month <= 3 and date.year == 2024,
        'Q1_2024': lambda date: 4 <= date.month <= 6 and date.year == 2024,
        'Q2_2024': lambda date: 7 <= date.month <= 9 and date.year == 2024,
        'Q3_2024': lambda date: 10 <= date.month <= 12 and date.year == 2024,
        'Q4_2024': lambda date: 1 <= date.month <= 3 and date.year == 2025,
    }
    # Lặp qua các cột trong filtered_df
    for item in filtered_df.columns:
```

```
        # Lặp qua các cột trong filtered_df
    for item in filtered_df.columns:
        if item in quarter_conditions: # Kiểm tra nếu cột thuộc các quý
            condition = quarter_conditions[item]
            for i, date in enumerate(bang_chi_so['Date']):
                if condition(date): # Kiểm tra điều kiện ngày tháng
                    bang_chi_so.loc[i, 'Beta'] = filtered_df[item].values[0]
                    bang_chi_so.loc[i, 'P/S'] = filtered_df[item].values[1]
                    bang_chi_so.loc[i, 'P/B'] = filtered_df[item].values[2]
                    bang_chi_so.loc[i, 'P/E'] = filtered_df[item].values[3]
                    bang_chi_so.loc[i, 'EPS'] = filtered_df[item].values[4]
                    bang_chi_so.loc[i, 'ROE'] = filtered_df[item].values[5]
                    bang_chi_so.loc[i, 'ROA'] = filtered_df[item].values[6]
                    bang_chi_so.loc[i, 'ROC'] = filtered_df[item].values[7]

    return bang_chi_so
```

```
bang_chi_so = process_bang_chi_so(filtered_df, '2024-03-26', '2025-03-12')
```

Kiểm tra kết quả và lưu file csv

Generate
+ Code
+ Markdown

```
# kiểm tra kết quả
bang_chi_so.head()
```

✓ 0.0s Python

	Date	Beta	P/S	P/B	P/E	EPS	ROE	ROA	ROC
0	2024-03-26	0.77	8.31	4.08	17.55	5.476	5.92	2.82	8.85
1	2024-03-27	0.77	8.31	4.08	17.55	5.476	5.92	2.82	8.85
2	2024-03-28	0.77	8.31	4.08	17.55	5.476	5.92	2.82	8.85
3	2024-03-29	0.77	8.31	4.08	17.55	5.476	5.92	2.82	8.85
4	2024-03-30	0.77	8.31	4.08	17.55	5.476	5.92	2.82	8.85

```
# Xuất kết quả ra file CSV
bang_chi_so.to_csv('../../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/bang_chi_so_FPT.csv', index=False)
```

Python

- Dữ liệu đã qua xử lý

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Date	Beta	P/S	P/B	P/E	EPS	ROE	ROA	ROC
2	26/3/2024	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85
3	27/3/2024	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85
4	28/3/2024	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85
5	29/3/2024	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85
6	30/3/2024	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85
7	31/3/2024	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85
8	1/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
9	2/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
10	3/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
11	4/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
12	5/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
13	6/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
14	7/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
15	8/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
16	9/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
17	10/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
18	11/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
19	12/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
20	13/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
21	14/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
22	15/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39
23	16/4/2024	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39

<
>
bang_chi_so_FPT
+

1.6. File CafeF_News_FPT_CMG.xlsx

- Mô tả dữ liệu

Tập **CafeF_News_FPT_CMG.xlsx** chứa các bài viết và tin tức liên quan đến hai công ty FPT và CMC, được thu thập từ nền tảng tài chính CafeF. Dữ liệu bao gồm tiêu đề, nội dung tóm tắt, ngày đăng và mã cổ phiếu liên quan.

Nhóm lựa chọn sử dụng bộ dữ liệu này nhằm bổ sung yếu tố *thông tin phi cấu trúc* vào mô hình dự báo. Cơ sở lý luận là *tin tức có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư*, từ đó tác động đến biến động giá cổ phiếu – dù tác động này có thể không lớn nhưng vẫn đáng kể trong các mô hình học máy tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu.

Mục đích : sử dụng cho công đoạn Fine tuning mô hình LLM

• **Dữ liệu chưa qua xử lý:**

	A	B	C	D
1	title	date	summary	
2	Phiên 12/3: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 900 tỷ đồng, loạt cổ phiếu	3/12/2025	Vietnam Stock Market Summary (March 12, 2025)	
3	Chứng khoán ngày mai (12-3): VN-Index tiếp tục gây bất ngờ?	3/11/2025	Market Summary - Vietnam Securities Market (March 11, 2025)	
4	FPT "bắt tay" tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp	3/11/2025	Market News Summary - March 11, 2025	
5	Tự doanh CTCK bắt ngờ trở lại "gom" một mã ngân hàng trong phiên 11/3	3/11/2025	Market Summary (March 11, 2025)	
6	Chứng khoán thoát hiểm 'phút 89'	3/11/2025	Market Summary (March 11, 2025)	
7	Phiên 11/3: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng, cổ phiếu nào bị	3/11/2025	Market Summary - Vietnam Stock Exchange (March 11, 2025)	
8	FPT cung cấp giải pháp AI tiên tiến cho Tập đoàn dầu khí lớn nhất Indonesia	3/11/2025	Market Summary - March 11, 2025	
9	Chứng khoán Việt Nam đón thêm một quỹ ETF mở phòng rủi chỉ số đại diện	3/11/2025	Summary of Market News - March 11, 2025	
10	Ngân hàng Nhà nước hoàn tất chuyển đổi hệ thống công nghệ lõi, đáp ứng	3/11/2025	Summary of Financial News (March 11, 2025)	
11	FPT bắt tay thương xã hàng đầu Indonesia, ký hợp đồng khung 67 triệu USD	3/11/2025	Summary of Financial News Article (March 11, 2025)	
12	Trái nghiệm dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán từ góc nhìn của một nhà đầu	3/11/2025	Summary of Financial News - March 11, 2025	
13	Nhà đầu tư chứng khoán ô ạt chốt lời	3/10/2025	Market Summary - March 10, 2025	
14	Phiên 10/3: Khối ngoại tiếp đả bán ròng mạnh tay hơn 500 tỷ đồng, "xả" mạnh	3/10/2025	Market Summary (March 10, 2025)	
15	Lịch chốt quyền cổ tức tuần 10/3-14/3: Cổ tức tiền mặt cao nhất 20%, một ngân	3/9/2025	Market Summary (March 3, 2025)	
16	Quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hứa hoàn tiền cho nhà	3/9/2025	Summary of Financial News Article - March 9, 2025	
17	Khối ngoại bắt ngờ giảm bán ròng tuần đầu tháng 3, tâm điểm "xả" hàng tại	3/8/2025	Market Summary (Week of March 3-7, 2025)	
18	Hai cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán mạnh trong phiên cuối tuần	3/7/2025	Market Summary - March 7, 2025	
19	Khối ngoại "quay xe" bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên VN-Index bất phá, cổ	3/7/2025	Market Summary - March 7, 2025	
20	Hai mã chứng khoán được tự doanh CTCK "gom" hàng trăm tỷ trong phiên thi	3/6/2025	Market Summary - March 6, 2025	
21	Cổ phiếu "hoa tiêu" bùng nổ	3/6/2025	Market Summary (March 6, 2025)	
22	Điểm mặt những "ông lớn" giúp VN-Index nhún ga tăng gần 14 điểm, vốn hóa	3/6/2025	Market Summary - Vietnam Stock Exchange (March 6, 2025)	
23	Tin vui: Khối ngoại bắt ngờ mua ròng gần 400 tỷ đồng khi VN-Index lên đỉnh 3	3/6/2025	Summary of Vietnamese Securities Market News (March 6, 2025)	

• **Phương pháp xử lý**

Bước 1: Gán nhãn cảm xúc cho văn bản tin tức

Nhóm sử dụng mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên *wonrax/phobert-base-vietnamese-sentiment*, một mô hình được huấn luyện cho tác vụ phân tích cảm xúc tiếng Việt, để đánh giá nội dung từng bản tin và gán nhãn cảm xúc tương ứng. Mỗi bản tin được phân loại vào một trong ba mức độ:

- + **Negative:** Tin tức mang cảm xúc tiêu cực
- + **Neutral:** Tin tức mang cảm xúc trung lập
- + **Positive:** Tin tức mang cảm xúc tích cực

Bước 2: Chuyển đổi nhãn cảm xúc sang định dạng số

Để thuận tiện cho quá trình huấn luyện mô hình học máy, các nhãn văn bản được mã hóa thành giá trị số như sau:

- + Số 0 tương ứng với Negative
- + Số 1 tương ứng với Neutral

+ Số 2 tương ứng với Positive

Bước 3: Kết hợp theo ngày giao dịch

Sau khi xử lý, nhãn cảm xúc được gán với ngày đăng tin và tổng hợp lại theo ngày để tạo ra biến đặc trưng cảm xúc (sentiment feature) cho từng ngày giao dịch. Tùy theo chiến lược, nhóm có thể sử dụng:

- + Số lượng tin tức tiêu cực/tích cực mỗi ngày
- + Trung bình điểm cảm xúc trong ngày
- + Giá trị cảm xúc gần nhất trước ngày dự báo

- **Mục tiêu xử lý**

Chuẩn hóa thông tin phi cấu trúc từ tin tức thành dữ liệu có thể tích hợp vào pipeline học máy.

Khai thác yếu tố cảm xúc thị trường như một chỉ báo gián tiếp, bổ sung thông tin ngoài dữ liệu định lượng truyền thống (giá, khối lượng, tài chính).

Tăng cường khả năng mô hình nhận diện phản ứng ngắn hạn của thị trường đối với các sự kiện liên quan đến doanh nghiệp.

- Dưới đây là đoạn mã python mô tả quá trình trên

```
phobert_model.py
P1_Train_Model > Preprocessing_Data > phobert_model.py > ...
1 import pandas as pd
2 from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSequenceClassification, pipeline
3 import re
4
5 # Đọc dữ liệu từ file Excel
6 df = pd.read_excel("../DATA EXPLORER CONTEST/News - FPT & CMG/CafeF_News_FPT_CMG.xlsx")
7
8 df['input_text'] = df['title'].astype(str)
9
10 # PhoBERT đã fine-tune cho phân tích cảm xúc
11 model_name = "wonrax/phobert-base-vietnamese-sentiment"
12
13 # Load model và tokenizer
14 tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
15 model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(model_name)
16
17 # Tạo pipeline cho phân tích cảm xúc
18 sentiment_pipeline = pipeline("sentiment-analysis", model=model, tokenizer=tokenizer)
19
20 # Hàm tách từ thủ công
21 def custom_tokenize(text):
22     # Tách từ dựa trên khoảng trắng và dấu câu
23     text = text.strip() # Loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối
24     words = re.findall(r'\w+|[\^\w\s]', text) # Tìm tất cả các từ và dấu câu
25     return words
26
27 # Hàm phân tích cảm xúc với tách từ thủ công
28 def analyze_sentiment(text):
29     try:
30         # Tách từ thủ công
31         segmented_text = custom_tokenize(text)
32         # Chuyển lại thành chuỗi để gửi vào pipeline
33         return sentiment_pipeline(segmented_text)
```



```
# Hàm phân tích cảm xúc với tách từ thủ công
def analyze_sentiment(text):
    try:
        # Tách từ thủ công
        segmented_text = custom_tokenize(text)
        # Chuyển lại thành chuỗi để gửi vào pipeline
        segmented_text = " ".join(segmented_text)
        result = sentiment_pipeline(segmented_text[:512])[0]
        label = result['label']
        if label == 'POS':
            return 'positive'
        elif label == 'NEU':
            return 'neutral'
        elif label == 'NEG':
            return 'negative'
        return 'neutral'
    except Exception as e:
        print(f"Error: {e} | Text: {text[:50]}")
        return 'neutral'

# Áp dụng phân tích cảm xúc vào dữ liệu
df['sentiment'] = df['input_text'].apply(analyze_sentiment)

# Lưu kết quả ra file Excel
df.to_excel("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/output_with_sentiment.xlsx", index=False)

# In một vài kết quả để kiểm tra
print(df[['title', 'date', 'summary', 'sentiment']].head())
```

- Kết quả của chương trình gán nhãn cảm xúc cho tin tức

	B	C	D	E
	date	summary	input_text	sentiment
1				
2		3/12/2025 Vietnam Stock Market Sum	Phiên 12/3: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 900 tỷ đồng, loạt cổ phiếu Bluechips bị "xả" m	negative
3		3/11/2025 Market Summary - Vietnam Chứng khoán ngày mai (12-3): VN-Index tiếp tục gây bất ngờ?		positive
4		3/11/2025 Market News Summary - M FPT "bất tay" tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, chuyển		neutral
5		3/11/2025 Market Summary (March 1: Tự doanh CTCK bắt ngờ trở lại "gom" một mã ngân hàng trong phiên 11/3		neutral
6		3/11/2025 Market Summary (March 1: Chứng khoán thoát hiểm 'phút 89'		neutral
7		3/11/2025 Market Summary - Vietnam Phiên 11/3: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất		neutral
8		3/11/2025 Market Summary - March 1 FPT cung cấp giải pháp AI tiên tiến cho Tập đoàn đầu khí lớn nhất Indonesia		positive
9		3/11/2025 Summary of Market News: Chứng khoán Việt Nam đón thêm một quỹ ETF mô phỏng rổ chỉ số đại diện 60% vốn hóa thị		neutral
10		3/11/2025 Summary of Financial New Ngân hàng Nhà nước hoàn tất chuyển đổi hệ thống công nghệ lõi, đáp ứng giao dịch lên tới		positive
11		3/11/2025 Summary of Financial New FPT bắt tay thương xã hàng đầu Indonesia, ký hợp đồng khung 67 triệu USD		positive
12		3/11/2025 Summary of Financial New Trải nghiệm dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán từ góc nhìn của một nhà đầu tư		neutral
13		3/10/2025 Market Summary - March 1 Nhà đầu tư chứng khoán ô ạt chốt lời		neutral
14		3/10/2025 Market Summary (March 1)Phiên 10/3: Khối ngoại tiếp đả bán ròng mạnh tay hơn 500 tỷ đồng, "xả" mạnh 2 cổ phiếu Bli		negative
15		3/9/2025 Market Summary (March 3) Lich chốt quyền cổ tức tuần 10/3-14/3: Cổ tức tiền mặt cao nhất 20%, một ngân hàng sắp trả		neutral
16		3/9/2025 Summary of Financial New Quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hứa hoàn tiền cho nhà đầu tư nếu thu		neutral
17		3/8/2025 Market Summary (Week of Khối ngoại bắt ngờ giảm bán ròng tuần đầu tháng 3, tâm điểm "xả" hàng tại một cổ phiếu ng		neutral
18		3/7/2025 Market Summary - March 7 Hai cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán mạnh trong phiên cuối tuần		negative
19		3/7/2025 Market Summary - March 7 Khối ngoại "quay xe" bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên VN-Index bất phá, cổ phiếu nào bị		neutral
20		3/6/2025 Market Summary - March 6 Hai mã chứng khoán được tự doanh CTCK "gom" hàng trăm tỷ trong phiên thị trường tăng m		positive
21		3/6/2025 Market Summary (March 6) Cổ phiếu 'hoa tiêu' bùng nổ		positive
22		3/6/2025 Market Summary - Vietnam Điểm mặt những "ông lớn" giúp VN-Index nhấn ga tăng gần 14 điểm, vốn hóa HoSE vượt 5,5		positive
23		3/6/2025 Summary of Vietnamese S Tin vui: Khối ngoại bắt ngờ mua ròng gần 400 tỷ đồng khi VN-Index lên đỉnh 3 năm, cổ phiếu		positive

- Bước tiếp theo , đánh số tương ứng với nhãn tin tức


```

phobert_model.py M score.py X
P1_Train_Model > Preprocessing_Data > score.py > ...
1 import pandas as pd
2
3 # Đọc file Excel đã xử lý cảm xúc
4 df = pd.read_excel("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/output_with_sentiment.xlsx")
5
6 # Ánh xạ sentiment sang chỉ số
7 sentiment_mapping = {
8     'positive': 2,
9     'neutral': 1,
10    'negative': 0
11 }
12
13 # Thêm cột sentiment_score
14 df['sentiment_score'] = df['sentiment'].map(sentiment_mapping)
15
16 # Lưu lại ra file mới nếu cần
17 df.to_excel("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/output_with_sentiment_score.xlsx", index=False)
18
19 # In kiểm tra vài dòng đầu
20 print(df[['title', 'sentiment', 'sentiment_score']].head())

```

- Kết quả

	A	B	C	D	E	F	G
1	title	date	ummar	input_text	sentiment	sentiment_score	
2	Phiên 12/3: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 90	3/12/2025	Vietna	Phiên 12/3: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 90	negative	0	
3	Chứng khoán ngày mai (12-3): VN-Index tiếp tục	3/11/2025	Market	Chứng khoán ngày mai (12-3): VN-Index tiếp tục	positive	2	
4	FPT "bắt tay" tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện	3/11/2025	Market	FPT "bắt tay" tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện	neutral	1	
5	Tự doanh CTCK bắt ngờ trở lại "gom" một mã ng	3/11/2025	Market	Tự doanh CTCK bắt ngờ trở lại "gom" một mã ng	neutral	1	
6	Chứng khoán thoát hiểm 'phút 89'	3/11/2025	Market	Chứng khoán thoát hiểm 'phút 89'	neutral	1	
7	Phiên 11/3: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng tr	3/11/2025	Market	Phiên 11/3: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng tr	neutral	1	
8	FPT cung cấp giải pháp AI tiên tiến cho Tập đoàn	3/11/2025	Market	FPT cung cấp giải pháp AI tiên tiến cho Tập đoàn	positive	2	
9	Chứng khoán Việt Nam đón thêm một quỹ ETF r	3/11/2025	Summa	Chứng khoán Việt Nam đón thêm một quỹ ETF r	neutral	1	
10	Ngân hàng Nhà nước hoàn tất chuyển đổi hệ th	3/11/2025	Summa	Ngân hàng Nhà nước hoàn tất chuyển đổi hệ th	positive	2	
11	FPT bắt tay thương xã hàng đầu Indonesia, kỳ h	3/11/2025	Summa	FPT bắt tay thương xã hàng đầu Indonesia, kỳ h	positive	2	
12	Trải nghiệm dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	3/11/2025	Summa	Trải nghiệm dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	neutral	1	
13	Nhà đầu tư chứng khoán ở ạt chốt lời	3/10/2025	Market	Nhà đầu tư chứng khoán ở ạt chốt lời	neutral	1	
14	Phiên 10/3: Khối ngoại tiếp đả bán ròng mạnh t	3/10/2025	Market	Phiên 10/3: Khối ngoại tiếp đả bán ròng mạnh t	negative	0	
15	Lịch chốt quyền cổ tức tuần 10/3-14/3: Cổ tức tỉ	3/9/2025	Market	Lịch chốt quyền cổ tức tuần 10/3-14/3: Cổ tức tỉ	neutral	1	
16	Quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việ	3/9/2025	Summa	Quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việ	neutral	1	
17	Khối ngoại bắt ngờ giảm bán ròng tuần đầu thá	3/8/2025	Market	Khối ngoại bắt ngờ giảm bán ròng tuần đầu thá	neutral	1	
18	Hai cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán m	3/7/2025	Market	Hai cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán m	negative	0	
19	Khối ngoại "quay xe" bán ròng hàng trăm tỷ tr	3/7/2025	Market	Khối ngoại "quay xe" bán ròng hàng trăm tỷ tr	neutral	1	
20	Hai mã chứng khoán được tự doanh CTCK "gom"	3/6/2025	Market	Hai mã chứng khoán được tự doanh CTCK "gom"	positive	2	
21	Cổ phiếu 'hoa tiêu' bùng nổ	3/6/2025	Market	Cổ phiếu 'hoa tiêu' bùng nổ	positive	2	
22	Điểm mặt những "ông lớn" giúp VN-Index nhấ	3/6/2025	Market	Điểm mặt những "ông lớn" giúp VN-Index nhấ	positive	2	
23	Tin vui: Khối ngoại bắt ngờ mua ròng gần 400 tỷ	3/6/2025	Summa	Tin vui: Khối ngoại bắt ngờ mua ròng gần 400 tỷ	positive	2	

Vì trong một ngày có thể có nhiều bản tin được công bố, nhóm lựa chọn phương pháp *tổng hợp cảm xúc theo tần suất xuất hiện* để gán nhãn cảm xúc cho từng ngày giao dịch. Cụ thể:

Với mỗi ngày, nhóm thống kê *tần suất xuất hiện của từng nhãn cảm xúc* (Positive, Neutral, Negative) trong các bản tin.

Luật gán nhãn cảm xúc cho ngày được áp dụng như sau:

+ Nếu *cảm xúc xuất hiện nhiều nhất* trong ngày là Positive, ngày đó được gán nhãn *tích cực*.

+ Nếu cảm xúc xuất hiện nhiều nhất là Negative, ngày đó được gán nhãn *tiêu cực*.

+ Nếu các nhãn cảm xúc có *tần suất bằng nhau*, hoặc *không có bản tin* nào trong ngày, thì ngày đó được gán nhãn *trung lập (Neutral)*.

```
P1_Train_Model > Preprocessing_Data > preprocess_cafef.py > get_dominant_sentiment
1 import pandas as pd
2
3 # Đọc file đã có sentiment và sentiment_score
4 df = pd.read_excel("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/output_with_sentiment_score.xlsx")
5
6 # Đảm bảo cột ngày ở đúng định dạng
7 df['date'] = pd.to_datetime(df['date']).dt.date
8
9 # Hàm lấy sentiment phổ biến nhất trong mỗi ngày
10 def get_dominant_sentiment(group):
11     # Đếm tần suất sentiment
12     sentiment_counts = group['sentiment'].value_counts()
13     top_sentiment = sentiment_counts.idxmax()
14
15     # Lọc ra hàng đầu tiên có sentiment thống trị
16     representative_row = group[group['sentiment'] == top_sentiment].iloc[0]
17
18     return pd.Series({
19         'date': representative_row['date'],
20         'sentiment': representative_row['sentiment'],
21         'sentiment_score': representative_row['sentiment_score'],
22     })
23
24 # Áp dụng theo từng nhóm ngày
25 result_df = df.groupby('date').apply(get_dominant_sentiment).reset_index(drop=True)
26
27 # Xuất ra file
28 result_df.to_excel("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/daily_dominant_sentiment_no_title.xlsx", index=False)
29
30 # In kiểm tra vài dòng
31 print(result_df.head())
32
```

- Kết quả cuối cùng :

	A	B	C
1	Date	sentiment	sentiment_score
2	1/4/2024	positive	2
3	1/5/2024	neutral	1
4	1/7/2024	positive	2
5	1/8/2024	positive	2
6	1/9/2024	neutral	1
7	1/11/2024	negative	0
8	1/12/2024	negative	0
9	1/13/2024	neutral	1
10	1/15/2024	positive	2
11	1/17/2024	negative	0
12	1/18/2024	neutral	1
13	1/19/2024	neutral	1
14	1/21/2024	neutral	1
15	1/23/2024	negative	0
16	1/25/2024	neutral	1
17	1/28/2024	positive	2
18	1/29/2024	neutral	1
19	1/31/2024	neutral	1
20	2/2/2024	neutral	1
21	2/4/2024	positive	2
22	2/6/2024	negative	0
23	2/7/2024	positive	2

Sau khi hoàn tất các bước tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhóm tiến hành *hợp nhất các bảng dữ liệu đã xử lý thành một bảng duy nhất* nhằm tạo thành tập dữ liệu đầu vào đầy đủ cho mô hình học máy.

- ***Phương pháp hợp nhất***

Các bảng dữ liệu được *gộp theo trường Date*, đảm bảo tất cả các biến đặc trưng đều được liên kết theo ngày giao dịch cụ thể.

Việc hợp nhất được thực hiện theo phương thức *join theo chỉ số thời gian*, đảm bảo tính đồng nhất và đồng bộ của các đặc trưng.

```
[2] import pandas as pd
✓ 1.1s Python
```

Hợp nhất dữ liệu thành một bảng duy nhất

Đọc dữ liệu từ file csv

```
# Đọc dữ liệu từ tệp
df_FPT_4_2_3 = pd.read_csv("../DATA EXPLORER CONTEST/Data - 12ndMar/4.2.3.FPT.csv")
df_FPT_4_2_4 = pd.read_csv("../DATA EXPLORER CONTEST/Data - 12ndMar/4.2.4.FPT.csv")
df_cafef = pd.read_excel("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/daily_dominant_sentiment_no_title.xlsx")
df_bang_chi_so_FPT = pd.read_csv("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/bang_chi_so_FPT.csv")
df_Loi_nhuan = pd.read_csv("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/bang_loi_nhuan.csv")
df_FPT_theo_thang = pd.read_csv("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/FPT_theo_thang_preprocessed.csv")

[3] ✓ 0.8s Python
```

Chỉnh lại format của cột Date để về đúng định dạng

```
# Đổi kiểu dữ liệu của cột 'Date'
df_FPT_4_2_3['Date'] = pd.to_datetime(df_FPT_4_2_3['Date'], format='%d/%m/%Y')
df_FPT_4_2_4['Date'] = pd.to_datetime(df_FPT_4_2_4['Date'], format='%d/%m/%Y')
df_cafef['Date'] = pd.to_datetime(df_cafef['Date'], format='%d/%m/%Y')
df_bang_chi_so_FPT['Date'] = pd.to_datetime(df_bang_chi_so_FPT['Date'], format='%d/%m/%Y')
df_Loi_nhuan['Date'] = pd.to_datetime(df_Loi_nhuan['Date'], format='%d/%m/%Y')
df_FPT_theo_thang['Date'] = pd.to_datetime(df_FPT_theo_thang['Date'], format='%d/%m/%Y')

# Hợp nhất dữ liệu theo 'Date'
merged_df = pd.merge(df_FPT_4_2_3, df_cafef, on='Date', how='left')
merged_df = pd.merge(merged_df, df_FPT_4_2_4, on='Date', how='left')
merged_df = pd.merge(merged_df, df_bang_chi_so_FPT, on='Date', how='left')
merged_df = pd.merge(merged_df, df_Loi_nhuan, on='Date', how='left')
merged_df = pd.merge(merged_df, df_FPT_theo_thang, on='Date', how='left')

# Điền mặc định cho các giá trị bị thiếu
merged_df['sentiment'] = merged_df['sentiment'].fillna('neutral')
merged_df['sentiment_score'] = merged_df['sentiment_score'].fillna(1)

# Kiểm tra dữ liệu sau khi hợp nhất
merged_df.head()

[ ] Python
```

Đặt cột Date làm index và loại bỏ cột không cần thiết

```
# Lấy cột Date làm index cho DataFrame
merged_df.set_index("Date", inplace=True)

# Sắp xếp dữ liệu theo ngày tháng tăng dần
merged_df.sort_index(inplace=True)

# Bỏ cột không cần thiết
merged_df.drop(columns=['sentiment'], inplace=True)
merged_df.drop(columns=['StockID_x'], inplace=True)
merged_df.drop(columns=['StockID_y'], inplace=True)

# Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi
merged_df.info()
merged_df.head()
```

Python

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
DatetimeIndex: 240 entries, 2024-03-26 to 2025-03-12
Data columns (total 37 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   Total Volume                          240 non-null   int64  
1   Total Value                           240 non-null   int64  
2   Market Cap                            240 non-null   int64
```

- **Dữ liệu sau khi hợp nhất:**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Date	Total Volume	Total Value	Market Cap	Closing Price	Price Change	Price Change %	Matched Volume	Matched Value	Sentiment	Foreign In	Remaining	Remaining	Matched Volume	Matched Value	Matched Volume	Matched Value	Negotiate	Negotiate	Negotiate
2	3/26/2024	3110290	365684	1.46E+08	115000	1000	0.88	1693300	193338	1	6.22E+08	0	0	0	0	6200	707	1390790	169537	1390790
3	3/27/2024	1467800	168909	1.46E+08	115200	200	0.17	1320200	151372	1	6.22E+08	0	0	0	0	1700	194	40000	4920	40000
4	3/28/2024	2854400	333719	1.49E+08	117100	1900	1.65	2803200	327411	2	6.22E+08	0	0	0	0	0	0	51200	6308	51200
5	3/29/2024	2594300	310422	1.48E+08	116500	-600	-0.51	1343500	156545	1	6.22E+08	0	0	0	0	200	23	924600	115760	924600
6	4/1/2024	3243600	387065	1.48E+08	116800	300	0.26	1974600	229434	2	6.22E+08	0	0	1700	197	8440	972	799000	99555	799000
7	4/2/2024	2745500	322787	1.49E+08	117000	200	0.17	2285800	265370	2	6.22E+08	0	0	0	0	224	23	459700	57417	459700
8	4/3/2024	2875000	336276	1.46E+08	115100	-1900	-1.62	2549000	295493	0	6.22E+08	0	0	0	0	4821	562	326000	40783	326000
9	4/4/2024	2930000	340949	1.45E+08	114000	-1100	-0.96	2359500	270720	2	6.22E+08	0	0	8440	966	15	0	570500	70229	570500
10	4/5/2024	2840844	322836	1.44E+08	113700	-300	-0.26	2759000	312859	1	6.22E+08	0	0	0	0	800	91	81800	9971	81800
11	4/8/2024	1952000	220502	1.43E+08	112600	-1100	-0.97	1952000	220502	2	6.22E+08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4/9/2024	1432500	161738	1.44E+08	113000	400	0.36	1432500	161738	1	6.22E+08	0	0	15	0	13148	1479	0	0	0
13	4/10/2024	1982020	227719	1.45E+08	113800	800	0.71	1791100	204637	1	6.22E+08	0	0	844	91	100	11	190920	23082	190920
14	4/11/2024	1623300	186677	1.46E+08	114900	1100	0.97	1549400	177683	0	6.22E+08	0	0	0	0	0	0	73900	8994	73900
15	4/12/2024	1862520	216516	1.47E+08	115500	600	0.52	1367300	157333	2	6.22E+08	13148	0	13100	1518	0	0	390220	47958	390220
16	4/15/2024	4289300	491287	1.42E+08	111600	-3900	-3.38	3701900	418743	1	6.22E+08	0	0	100	12	0	0	587400	72544	587400
17	4/16/2024	4523200	513918	1.44E+08	113000	1400	1.25	3642700	408786	2	6.22E+08	0	0	0	0	7701	866	880500	105132	880500
18	4/17/2024	2998100	344269	1.42E+08	111800	-1200	-1.06	1943300	218044	1	6.22E+08	0	0	0	0	10933	1226	972500	117575	972500
19	4/19/2024	7851100	887183	1.38E+08	109000	-2800	-2.5	5361100	589379	0	6.22E+08	0	0	0	0	6600	727	2490000	297804	2490000
20	4/22/2024	2505218	276687	1.4E+08	110300	1300	1.19	2397300	264104	2	6.22E+08	0	0	0	0	21900	2417	107900	12581	107918
21	4/23/2024	4233700	472701	1.43E+08	112300	2000	1.81	4037600	451063	1	6.22E+08	0	0	0	0	0	0	98600	11635	98600
22	4/24/2024	10945700	1299239	1.53E+08	120100	7800	6.95	10158700	1204720	2	6.22E+08	0	0	1800	204	5150	612	787000	94519	787000
23	4/25/2024	9215500	1158686	1.56E+08	123200	3100	2.58	5707700	708164	0	6.22E+08	21918	0	0	0	3200	398	3487800	448182	3465900

	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	Negotiate	Total Buy	Total Buy	Total Sell	Total Sell	Beta	P/S	P/B	P/E	EPS	ROE	ROA	ROC	Loi nhuan	GT_Khop	KL_Khop	KL_Ban	KL_Mua
2	169537	1390790	169537	1396990	170244	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85	1.73E+12	5008978	48078100	71546400	67035400
3	4920	40000	4920	41700	5114	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85	1.73E+12	5008978	48078100	71546400	67035400
4	6308	51200	6308	51200	6308	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85	1.73E+12	5008978	48078100	71546400	67035400
5	115760	924600	115760	924800	115783	0.77	8.31	4.08	17.55	5476	5.92	2.82	8.85	1.73E+12	5008978	48078100	71546400	67035400
6	99555	800700	99753	807440	100527	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
7	57417	459700	57417	459924	57440	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
8	40783	326000	40783	330821	41344	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
9	70229	578940	71195	570515	70229	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
10	9971	81800	9971	82600	10062	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
11	0	0	0	0	0	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
12	0	15	0	13148	1479	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
13	23082	191764	23173	191020	23094	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
14	8994	73900	8994	73900	8994	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
15	47958	403320	49476	390220	47958	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
16	72544	587500	72555	587400	72544	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
17	105132	880500	105132	888201	105997	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
18	117575	972500	117575	983433	118801	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
19	297804	2490000	297804	2496600	298531	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
20	12581	107900	12581	129818	14998	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
21	11635	98600	11635	98600	11635	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
22	94519	788800	94723	792150	95131	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08
23	445368	3487800	448182	3469100	445766	0.76	10.5	4.66	21.02	5541	5.83	2.94	8.39	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08

- **Mô tả chi tiết dữ liệu sau khi hợp nhất :**

```

... <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
DatetimeIndex: 240 entries, 2024-03-26 to 2025-03-12
Data columns (total 37 columns):
   #   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
   0   Total Volume                          240 non-null    int64
   1   Total Value                           240 non-null    int64
   2   Market Cap                            240 non-null    int64
   3   Closing Price                         240 non-null    int64
   4   Price Change                          240 non-null    int64
   5   Price Change %                        240 non-null    float64
   6   Matched Volume                        240 non-null    int64
   7   Matched Value                         240 non-null    int64
   8   sentiment_score                       240 non-null    float64
   9   Foreign Investor Room                 240 non-null    float64
  10   Remaining Room Shares                 240 non-null    float64
  11   Remaining Room %                     240 non-null    float64
  12   Matched Buy Volume                    240 non-null    float64
  13   Matched Buy Value                     240 non-null    float64
  14   Matched Sell Volume                   240 non-null    float64
  15   Matched Sell Value                     240 non-null    float64
  16   Negotiated Buy Volume                  240 non-null    float64
  17   Negotiated Buy Value                   240 non-null    float64
  18   Negotiated Sell Volume                 240 non-null    float64
  19   Negotiated Sell Value                  240 non-null    float64
  20   Total Buy Volume                       240 non-null    float64
  21   Total Buy Value                        240 non-null    float64
  22   Total Sell Volume                      240 non-null    float64
  23   Total Sell Value                       240 non-null    float64

```

```

9   Foreign Investor Room    240 non-null float64
10  Remaining Room Shares    240 non-null float64
11  Remaining Room %         240 non-null float64
12  Matched Buy Volume       240 non-null float64
13  Matched Buy Value        240 non-null float64
14  Matched Sell Volume      240 non-null float64
15  Matched Sell Value       240 non-null float64
16  Negotiated Buy Volume    240 non-null float64
17  Negotiated Buy Value     240 non-null float64
18  Negotiated Sell Volume   240 non-null float64
19  Negotiated Sell Value    240 non-null float64
20  Total Buy Volume         240 non-null float64
21  Total Buy Value          240 non-null float64
22  Total Sell Volume        240 non-null float64
23  Total Sell Value         240 non-null float64
24  Beta                     240 non-null float64
25  P/S                      240 non-null float64
26  P/B                      240 non-null float64
27  P/E                      240 non-null float64
28  EPS                      240 non-null float64
29  ROE                      240 non-null float64
30  ROA                      240 non-null float64
31  ROC                      240 non-null float64
32  Lợi nhuận                240 non-null float64
33  GT_Khop                  240 non-null int64
34  KL_Khop                  240 non-null int64
35  KL_Ban                   240 non-null int64
36  KL_Mua                   240 non-null int64
dtypes: float64(26), int64(11)
memory usage: 71.2 KB

```

- **Xử lý vấn đề rò rỉ dữ liệu (Data Leakage)**

Sau khi hợp nhất, nhóm tiến hành lùi toàn bộ các trường dữ liệu đầu vào xuống 1 ngày, ngoại trừ một số trường đặc biệt, nhằm mục tiêu:

- + Ngăn chặn hiện tượng Data Leakage – tức là việc mô hình vô tình sử dụng dữ liệu của cùng ngày với giá cần dự đoán.

- + Việc dịch chuyển dữ liệu đảm bảo rằng mô hình chỉ sử dụng thông tin trong quá khứ (tính đến trước ngày cần dự đoán) để đưa ra dự báo cho ngày tiếp theo.

- **Các cột không cần dịch thời gian**

Một số trường dữ liệu đã đại diện cho thông tin quá khứ (dữ liệu của quý trước hoặc tháng trước), do đó đã đáp ứng yêu cầu về độ trễ thời gian, nên không cần thiết phải lùi thêm:

'EPS', 'P/E', 'P/B', 'P/S', 'ROE', 'ROA', 'ROC', 'Beta'

'Loi nhuan' (Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ)

'GT_Khop', 'KL_Khop', 'KL_Ban', 'KL_Mua'

Tất cả các trường còn lại sẽ được dịch lùi thời gian 1 ngày để đảm bảo tính hợp lệ trong bối cảnh mô hình học máy.

- **Gán nhãn mục tiêu**

Cuối cùng, nhóm *thêm trở lại trường 'Closing Price' gốc* của cổ phiếu FPT làm *biến mục tiêu (Target)* cho mô hình dự báo. Trường này sẽ là giá đóng cửa của cổ phiếu tại từng ngày cụ thể – giá trị mà mô hình cần học để dự đoán.

Lùi thời gian cho các cột cần thiết, để tránh dataleakage

```
def create_lagged_dataframe(df, lag_columns, static_columns, lag=1):
    """
    Tạo một DataFrame mới với các cột được lùi thời gian và giữ lại các cột không bị lùi thời gian.
    Args:
        df (pd.DataFrame): DataFrame gốc.
        lag_columns (list): Danh sách các cột cần lùi thời gian.
        static_columns (list): Danh sách các cột không bị lùi thời gian.
        lag (int): Số ngày lùi thời gian (mặc định là 1).
    Returns:
        pd.DataFrame: DataFrame mới với các cột lùi thời gian và giữ lại các cột tĩnh.
    """
    # Tạo DataFrame trống với cùng index
    lagged_df = pd.DataFrame(index=df.index)

    # Lùi thời gian cho các cột trong lag_columns
    for col in lag_columns:
        lagged_df[f"{col}_lag{lag}"] = df[col].shift(lag)

    # Giữ lại các cột không bị lùi thời gian
    for col in static_columns:
        lagged_df[col] = df[col]

    # Xóa các hàng có giá trị NaN sau khi lùi thời gian
    lagged_df.dropna(inplace=True)
```

```
# Xóa các hàng có giá trị NaN sau khi lùi thời gian
lagged_df.dropna(inplace=True)

return lagged_df

# Danh sách các cột cần lùi thời gian
lag_columns = [
    'Total Volume', 'Total Value', 'Market Cap', 'Closing Price', 'Price Change',
    'Price Change %', 'Matched Volume', 'Matched Value', 'sentiment_score',
    'Foreign Investor Room', 'Remaining Room Shares', 'Remaining Room %',
    'Matched Buy Volume', 'Matched Buy Value', 'Matched Sell Volume',
    'Matched Sell Value', 'Negotiated Buy Volume', 'Negotiated Buy Value',
    'Negotiated Sell Volume', 'Negotiated Sell Value', 'Total Buy Volume',
    'Total Buy Value', 'Total Sell Volume', 'Total Sell Value'
]

# Danh sách các cột không bị lùi thời gian
static_columns = ['EPS', 'P/E', 'P/B', 'P/S', 'ROE', 'ROA', 'ROC', 'Beta', 'Loi nhuan', 'GT_Khop', 'KL_Khop', 'KL_Ban', 'KL_Mua']

# Tạo DataFrame mới với các cột lùi thời gian
merged_df_lag1 = create_lagged_dataframe(merged_df, lag_columns, static_columns)

# Thêm cột 'Closing Price' vào để làm label cho mô hình
merged_df_lag1['Closing Price'] = merged_df['Closing Price']
```

Python

Kiểm tra dữ liệu sau khi lùi thời gian

```
# Kiểm tra dữ liệu sau khi lùi thời gian
merged_df_lag1
```

[9] ✓ 0.0s Python

Date	Total Volume_lag1	Total Value_lag1	Market Cap_lag1	Closing Price_lag1	Price Change_lag1	Price Change %_lag1	Matched Volume_lag1	Matched Value_lag1	sentiment_score_lag1	Foreign Investor Room_lag1
2024-03-27	3110290.0	365684.0	146046421.0	115000.0	1000.0	0.88	1693300.0	193338.0	1.0	622284748.0
2024-03-28	1467800.0	168909.0	146300414.0	115200.0	200.0	0.17	1320200.0	151372.0	1.0	622284748.0
2024-03-29	2854400.0	333719.0	148713355.0	117100.0	1900.0	1.65	2803200.0	327411.0	2.0	622284748.0
2024-04-01	2594300.0	310422.0	147951374.0	116500.0	-600.0	-0.51	1343500.0	156545.0	1.0	622284748.0
2024-04-02	3243600.0	387065.0	148332365.0	116800.0	300.0	0.26	1974600.0	229434.0	2.0	622284748.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2025-03-06	2851100.0	398057.0	204625723.0	139100.0	-900.0	-0.64	2851100.0	398057.0	1.0	720823899.0

Sau khi hợp nhất và chuẩn hóa bộ dữ liệu, nhóm tiếp tục bổ sung các *chỉ số kỹ thuật (technical indicators)* vào tập dữ liệu đầu vào, nhằm giúp mô hình nắm bắt được xu hướng và biến động giá cổ phiếu theo thời gian. Cụ thể, nhóm sử dụng hai chỉ báo phổ biến:

(1) Đường trung bình động (Moving Average - MA)

+ *Khái niệm*: MA là chỉ số phản ánh xu hướng giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này giúp làm mượt chuỗi giá, loại bỏ nhiễu ngắn hạn.

+ *Phương pháp tính*: Trung bình cộng của giá đóng cửa trong n ngày gần nhất.

+ *Ứng dụng*: Giúp mô hình nắm bắt được xu hướng tăng hoặc giảm trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Nhóm tính toán MA với các khoảng thời gian phổ biến như MA5, MA10, MA20.

(2) Độ lệch chuẩn (Standard Deviation - STD)

+ *Khái niệm*: STD phản ánh mức độ biến động của giá cổ phiếu quanh đường trung bình. STD càng lớn thể hiện biến động càng cao.

+ *Phương pháp tính*: Tính độ lệch chuẩn của chuỗi giá đóng cửa trong n ngày gần nhất.

+ *Ứng dụng*: Dùng để đo lường rủi ro và mức độ biến động, từ đó mô hình có thể đánh giá được mức ổn định hay bất ổn của thị trường trong từng giai đoạn.

Các chỉ báo này được tính toán dựa trên trường 'Closing Price' đã được dịch thời gian phù hợp, đảm bảo không vi phạm nguyên tắc tránh Data Leakage.

Thêm các chỉ số kỹ thuật : Moving Average, Standard deviation

```
# Đường trung bình động
merged_df_lag1['MA5'] = merged_df_lag1['Closing Price_lag1'].rolling(window=5).mean()
merged_df_lag1['MA10'] = merged_df_lag1['Closing Price_lag1'].rolling(window=10).mean()

# Độ lệch chuẩn
merged_df_lag1['STD5'] = merged_df_lag1['Closing Price_lag1'].rolling(window=5).std()
merged_df_lag1['STD10'] = merged_df_lag1['Closing Price_lag1'].rolling(window=10).std()

# Kiểm tra dữ liệu sau khi lùi thời gian
merged_df_lag1[['Closing Price', 'MA5', 'MA10', 'STD5', 'STD10']].head(20)
```

	Closing Price	MA5	MA10	STD5	STD10
2024-03-27	115200	NaN	NaN	NaN	NaN
2024-03-28	117100	NaN	NaN	NaN	NaN
2024-03-29	116500	NaN	NaN	NaN	NaN
2024-04-01	116800	NaN	NaN	NaN	NaN
2024-04-02	117000	116120.0	NaN	957.601170	NaN
2024-04-03	115100	116520.0	NaN	772.657751	NaN
2024-04-04	114000	116500.0	NaN	815.475322	NaN

- Kết quả sau khi lùi thời gian dữ liệu và thêm các chỉ số kỹ thuật

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Date	Total Volume_lag1	Total Value_lag1	Market Cap_lag1	Closing Price_lag1	Price Change_lag1	Price Change %	Matched Vol	Matched Vol sentiment	Foreign Inves	Remaining	Remaining	Matched t	Ma
2	3/27/2024	3110290	365684	146046421	115000	1000	0.88	1693300	193338	1	622284748	0	0	0
3	3/28/2024	1467800	168909	146300414	115200	200	0.17	1320200	151372	1	622284748	0	0	0
4	3/29/2024	2854400	333719	148713355	117100	1900	1.65	2803200	327411	2	622284748	0	0	0
5	4/1/2024	2594300	310422	147951374	116500	-600	-0.51	1343500	156545	1	622284748	0	0	0
6	4/2/2024	3243600	387065	148332365	116800	300	0.26	1974600	229434	2	622284748	0	0	1700
7	4/3/2024	2745500	322787	148586358	117000	200	0.17	2285800	265370	2	622284748	0	0	0
8	4/4/2024	2875000	336276	146173418	115100	-1900	-1.62	2549000	295493	0	622284748	0	0	0
9	4/5/2024	2930000	340949	144776452	114000	-1100	-0.96	2359500	270720	2	622284748	0	0	8440
10	4/8/2024	2840844	322836	144395461	113700	-300	-0.26	2759000	312859	1	622284748	0	0	0
11	4/9/2024	1952000	220502	142998495	112600	-1100	-0.97	1952000	220502	2	622284748	0	0	0
12	4/10/2024	1432500	161738	143506483	113000	400	0.36	1432500	161738	1	622284748	0	0	15
13	4/11/2024	1982020	227719	144522458	113800	800	0.71	1791100	204637	1	622284748	0	0	844
14	4/12/2024	1623300	186677	145919424	114900	1100	0.97	1549400	177683	0	622284748	0	0	0
15	4/15/2024	1862520	216516	146681405	115500	600	0.52	1367300	157333	2	622284748	13148	0	13100
16	4/16/2024	4289300	491287	141728526	111600	-3900	-3.38	3701900	418743	1	622284748	0	0	100
17	4/17/2024	4523200	513918	143506483	113000	1400	1.25	3642700	408786	2	622284748	0	0	0
18	4/19/2024	2998100	344269	141982520	111800	-1200	-1.06	1943300	218044	1	622284748	0	0	0
19	4/22/2024	7851100	887183	138426607	109000	-2800	-2.5	5361100	589379	0	622284748	0	0	0
20	4/23/2024	2505218	276687	140077567	110300	1300	1.19	2397300	264104	2	622284748	0	0	0
21	4/24/2024	4233700	472701	142617505	112300	2000	1.81	4037600	451063	1	622284748	0	0	0
22	4/25/2024	10945700	1299239	152523262	120100	7800	6.95	10158700	1204720	2	622284748	0	0	1800
23	4/26/2024	9215500	1158686	156460165	123200	3100	2.58	5707700	708164	0	622284748	21918	0	0

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	Matched t	Matched t	Matched t	Negotiate	Negotiate	Negotiate	Negotiate	Total Buy	Total Buy	Total Sell	Total Sell	EPS	P/E	P/B	P/S	ROE	ROA	ROC	Beta	Loi nhuan	GT_KF
2	0	6200	707	1390790	169537	1390790	169537	1390790	169537	1396990	170244	5476	17.55	4.08	8.31	5.92	2.82	8.85	0.77	1.73E+12	5006
3	0	1700	194	40000	4920	40000	4920	40000	4920	41700	5114	5476	17.55	4.08	8.31	5.92	2.82	8.85	0.77	1.73E+12	5008
4	0	0	0	51200	6308	51200	6308	51200	6308	51200	6308	5476	17.55	4.08	8.31	5.92	2.82	8.85	0.77	1.73E+12	5008
5	0	200	23	924600	115760	924600	115760	924600	115760	924800	115783	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
6	197	8440	972	799000	99555	799000	99555	800700	99753	807440	100527	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
7	0	224	23	459700	57417	459700	57417	459700	57417	459924	57440	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
8	0	4821	562	326000	40783	326000	40783	326000	40783	330821	41344	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
9	966	15	0	570500	70229	570500	70229	578940	71195	570515	70229	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
10	0	800	91	81800	9971	81800	9971	81800	9971	82600	10062	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
12	0	13148	1479	0	0	0	0	15	0	13148	1479	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
13	91	100	11	190920	23082	190920	23082	191764	23173	191020	23094	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
14	0	0	0	73900	8994	73900	8994	73900	8994	73900	8994	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
15	1518	0	0	390220	47958	390220	47958	403320	49476	390220	47958	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
16	12	0	0	587400	72544	587400	72544	587500	72555	587400	72544	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
17	0	7701	866	880500	105132	880500	105132	880500	105132	888201	105997	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
18	0	10933	1226	972500	117575	972500	117575	972500	117575	983433	118801	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
19	0	6600	727	2490000	297804	2490000	297804	2490000	297804	2496600	298531	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
20	0	21900	2417	107900	12581	107918	12581	107900	12581	129818	14998	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
21	0	0	0	98600	11635	98600	11635	98600	11635	98600	11635	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
22	204	5150	612	787000	94519	787000	94519	788800	94723	792150	95131	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784
23	0	3200	398	3487800	448182	3465900	445368	3487800	448182	3469100	445766	5541	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1	P/E	P/B	P/S	ROE	ROA	ROC	Beta	Loi nhuan	GT_Khop	KL_Khop	KL_Ban	KL_Mua	Closing Pr	MA5	MA10	STD5	STD10
2	17.55	4.08	8.31	5.92	2.82	8.85	0.77	1.73E+12	5008978	48078100	71546400	67035400	115200				
3	17.55	4.08	8.31	5.92	2.82	8.85	0.77	1.73E+12	5008978	48078100	71546400	67035400	117100				
4	17.55	4.08	8.31	5.92	2.82	8.85	0.77	1.73E+12	5008978	48078100	71546400	67035400	116500				
5	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	116800				
6	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	117000	116120		957.6012	
7	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	115100	116520		772.6578	
8	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	114000	116500		815.4753	
9	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	113700	115880		1287.245	
10	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	112600	115320		1535.252	
11	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	113000	114480	115300	1666.433	1545.603
12	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	113800	113680	115100	967.9876	1709.451
13	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	114900	113420	114960	593.2959	1757.018
14	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	115500	113600	114740	880.3408	1588.99
15	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	111600	113960	114640	1230.041	1494.583
16	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	113000	113760	114120	1546.932	1562.619
17	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	111800	113760	113720	1546.932	1217.283
18	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	109000	113360	113390	1775.669	1248.51
19	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	110300	112180	112890	2360.508	1838.75
20	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	112300	111140	112550	1532.319	1981.161
21	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	120100	111280	112520	1614.621	1982.591
22	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	123200	112700	113230	4335.32	3119.134
23	21.02	4.66	10.5	5.83	2.94	8.39	0.76	1.8E+12	7784914	68853100	1.22E+08	1.26E+08	123200	114980	114170	6297.38	4444.735

IV. Xây dựng mô hình dự báo giá cổ phiếu

1. Lựa chọn các Feature

- **Đặc trưng từ giá phiên trước (lag features)**

Closing Price_lag1: Giá đóng cửa của phiên trước – đặc trưng quan trọng nhất trong dự báo chuỗi thời gian

MA5, MA10: Trung bình động 5 và 10 ngày – giúp mô hình nắm được xu hướng ngắn hạn, hạn chế nhiễu

Lý do chọn: Giá cổ phiếu thường có tính chuỗi và phụ thuộc mạnh vào quá khứ gần.

- **Đặc trưng liên quan đến thanh khoản và giao dịch**

Market Cap_lag1: Vốn hóa thị trường phiên trước – phản ánh quy mô và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.

Total Sell Value_lag1: Tổng giá trị bán phiên trước - phản ánh áp lực cung

Matched Buy/Sell Value_lag1 : Giá trị khớp mua/bán – thể hiện lực cầu và sức mạnh thị trường

Negotiated Buy/Sell Volume/Value_lag1 : Giao dịch thỏa thuận – phản ánh hoạt động lớn không qua khớp lệnh thông thường

Lý do chọn: Những biến này giúp mô hình hiểu được tâm lý thị trường, khối lượng và hướng dòng tiền trong ngắn hạn.

- **Đặc trưng về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài**

Remaining Room %_lag1 và Remaining Room Shares_lag1: Mức độ còn lại trong room cho nhà đầu tư nước ngoài – yếu tố có thể ảnh hưởng đến dòng vốn vào cổ phiếu.

Lý do chọn: Mặc dù biến động chậm, nhưng vẫn ảnh hưởng đến tính hấp dẫn đầu tư nước ngoài và có thể ảnh hưởng tới giá trong trung hạn.

Tất cả các feature đều là dữ liệu *đề thu thập hàng ngày*, mang tính *thời điểm* ($t-1$) → phù hợp cho mô hình dự báo chuỗi.

Được chọn lọc kỹ để đại diện cho các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá:

- + Giá trị thị trường
- + Tâm lý mua – bán
- + Xu hướng giá
- + Dòng vốn lớn (NĐT nước ngoài)

2. Lựa chọn Target cho mô hình

Closing Price: Giá đóng cửa của cổ phiếu FPT trong ngày – đây là biến quan tâm chính trong bài toán dự báo.

3. Dữ liệu huấn luyện & kiểm thử: chia train/validation/test

Trước khi huấn luyện mô hình, dữ liệu được *sắp xếp theo thứ tự thời gian* nhằm đảm bảo tính logic của chuỗi thời gian trong bối cảnh bài toán dự báo tài chính, nơi mà thông tin trong tương lai không được phép sử dụng để huấn luyện mô hình quá khứ. Sau khi sắp xếp, tập dữ liệu được chia thành hai phần với tỷ lệ *80% cho huấn luyện* (train) và *20% cho kiểm thử* (test), theo đúng thứ tự thời gian.

Tiếp theo, các đặc trưng đầu vào (features) và biến mục tiêu (target) được tách riêng để tạo thành tập X_{train} , X_{test} và y_{train} , y_{test} tương ứng. Đồng thời, chỉ số thời gian (DatetimeIndex) cũng được lưu lại cho cả tập train và test nhằm hỗ trợ việc đánh giá và trực quan hóa kết quả sau này.

- **Chuẩn hóa dữ liệu**

Do các đặc trưng trong dữ liệu có đơn vị và quy mô khác nhau (ví dụ: giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, tỷ lệ phần trăm, chỉ số tài chính...), nên việc *chuẩn hóa dữ liệu* là cần thiết để mô hình học hiệu quả và tránh bị lệch bởi những giá trị có quy mô lớn. Phương pháp chuẩn hóa được sử dụng là *StandardScaler*, đưa toàn bộ dữ liệu về phân phối chuẩn với trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Bộ chuẩn hóa được huấn luyện trên tập train (*fit_transform*) và sau đó áp dụng cho tập test (*transform*) để đảm bảo tính nhất quán trong xử lý dữ liệu.

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

```

[11] Python

Đọc dữ liệu từ file csv

```

# Đọc dữ liệu từ file csv
merged_df = pd.read_csv("../DATA EXPLORER CONTEST/Preprocessed_Data/merged_data_(t-1).csv")

```

[12] Python

```

# Loại bỏ dòng trống
merged_df.dropna(inplace=True)

```

[13] Python

```

# Đặt cột Date làm index
merged_df['Date'] = pd.to_datetime(merged_df['Date'])
merged_df.set_index('Date', inplace=True)

```

[14] Python

Đặt Feature và Target

```

# --- Lấy các cột cần thiết ---
features = ['Market Cap_lag1', 'Closing Price_lag1',
            'Remaining Room %_lag1', 'Remaining Room Shares_lag1',
            'Total Sell Value_lag1',
            'Matched Sell Value_lag1', 'Matched Buy Value_lag1',
            'Negotiated Sell Value_lag1', 'Negotiated Sell Volume_lag1',
            'Negotiated Buy Value_lag1', 'Negotiated Buy Volume_lag1',
            'MA5', 'MA10']
target = 'Closing Price'

```

[144] Python

Chia bộ dữ liệu Train/Test theo tỷ lệ 80/20 và chuẩn hóa dữ liệu

```

# Sắp xếp dữ liệu theo thời gian trước
merged_df = merged_df.sort_index()

# Tách thủ công theo thời gian: 80% train, 20% test
split_index = int(len(merged_df) * 0.8)
train_df = merged_df.iloc[:split_index]
test_df = merged_df.iloc[split_index:]

# Lấy X và y
X_train_raw = train_df[features]
y_train = train_df[target]

X_test_raw = test_df[features]
y_test = test_df[target]

# Lưu lại index (thời gian)
train_index = X_train_raw.index
test_index = X_test_raw.index

```

[16] Python

```
# --- Chuẩn hóa dữ liệu ---
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train_raw)
X_test = scaler.transform(X_test_raw)
```

Python

4. Mô hình thử nghiệm

Nhóm đã tiến hành xây dựng và huấn luyện 5 mô hình dự báo, bao gồm:

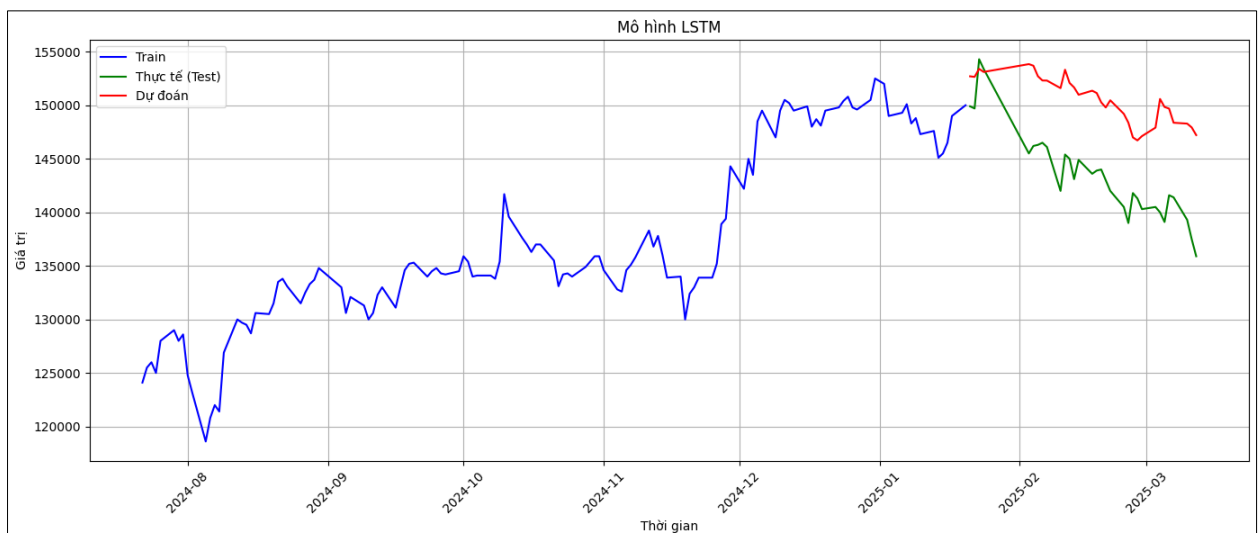
- + Long Short-Term Memory
- + LightGBM
- + XGBoost
- + Random Forest
- + Linear Regression

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, nhóm tiến hành **so sánh hiệu suất** của các mô hình dựa trên các chỉ số đánh giá phổ biến trong bài toán hồi quy, bao gồm:

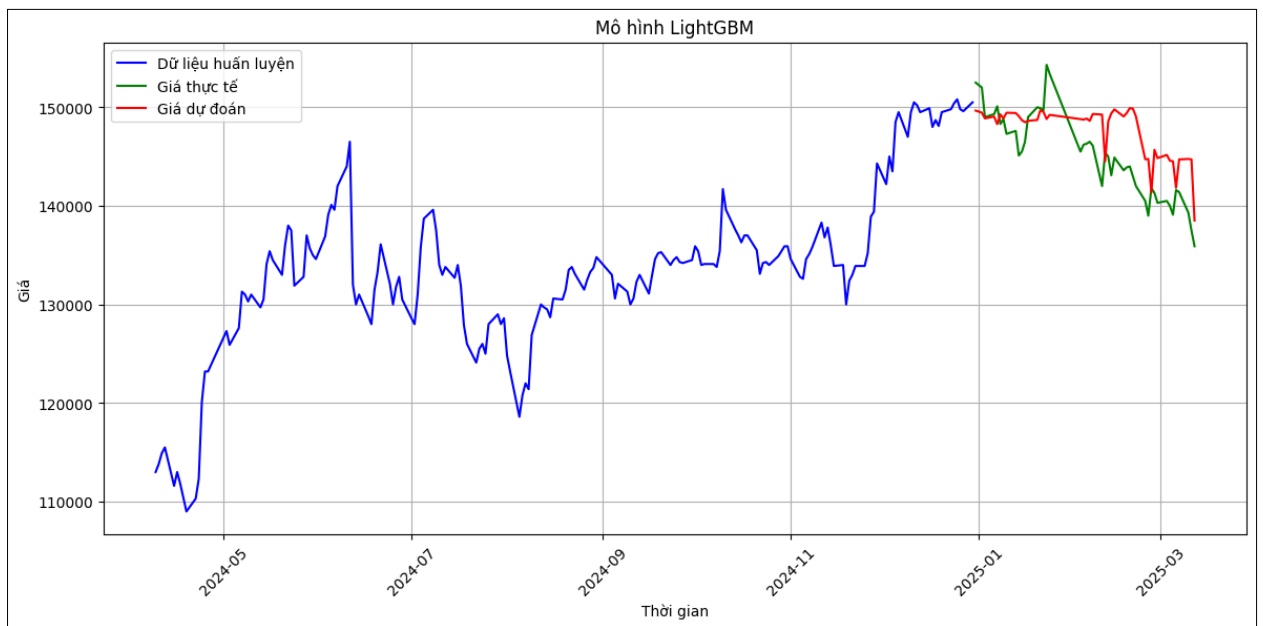
- + *MSE* (Mean Squared Error) – Sai số bình phương trung bình
- + *RMSE* (Root Mean Squared Error) – Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình
- + *MAE* (Mean Absolute Error) – Sai số tuyệt đối trung bình
- + *R² Score* – Hệ số xác định, phản ánh mức độ giải thích phương sai của biến mục tiêu

Dựa trên kết quả đánh giá định lượng từ các chỉ số trên, nhóm tiến hành *phân tích ưu – nhược điểm của từng mô hình*, từ đó lựa chọn *mô hình tối ưu nhất* cho bài toán dự báo giá cổ phiếu trong dự án.

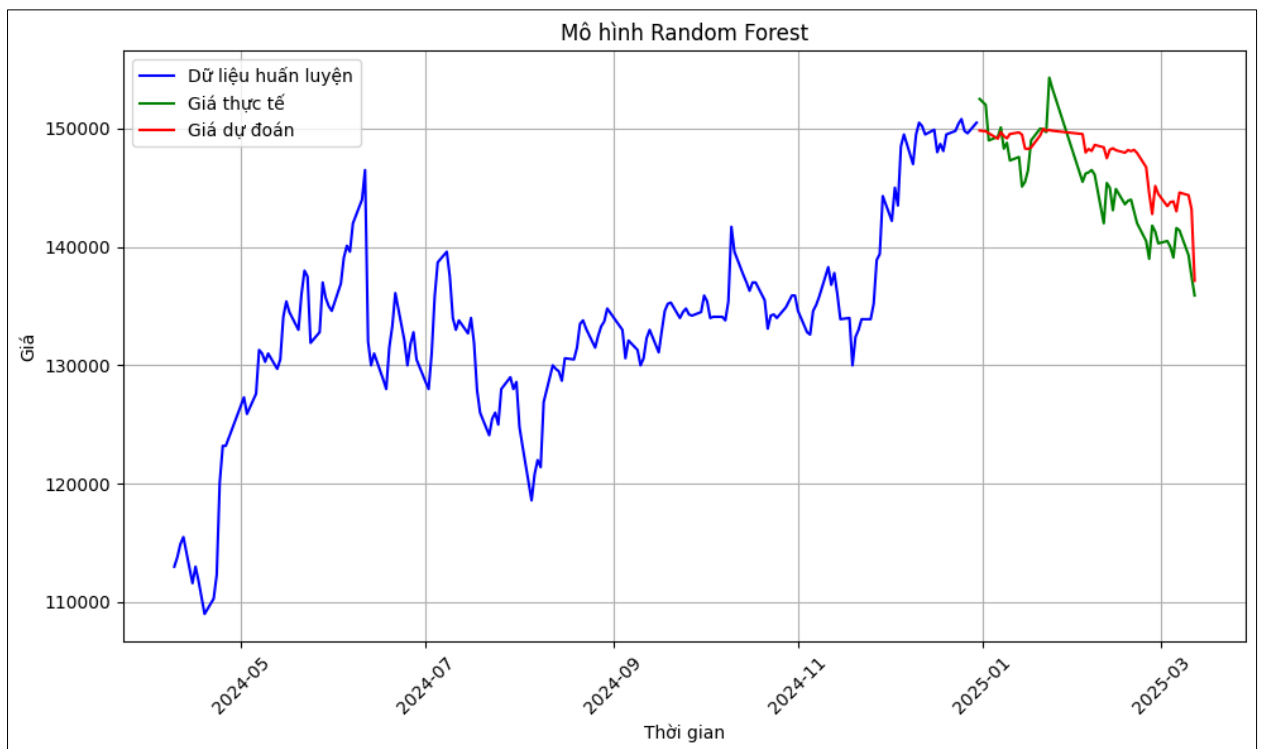
- **Mô hình LSTM (Long Short Term Memory) :**



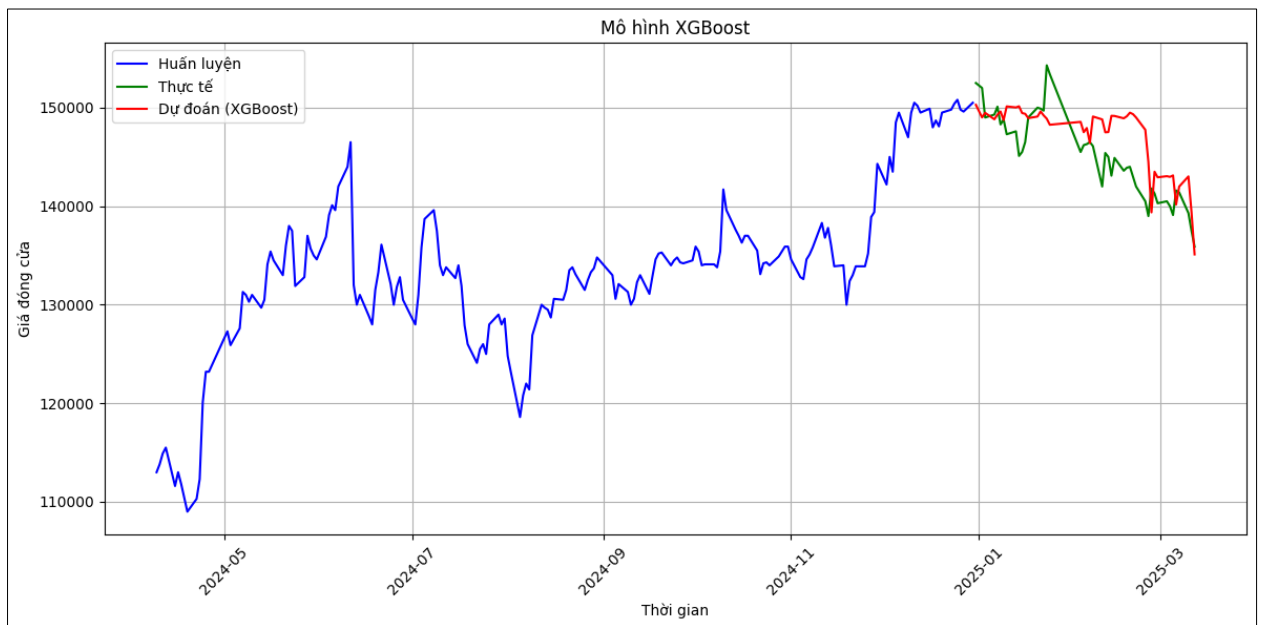
- **Mô hình *LightGBM***



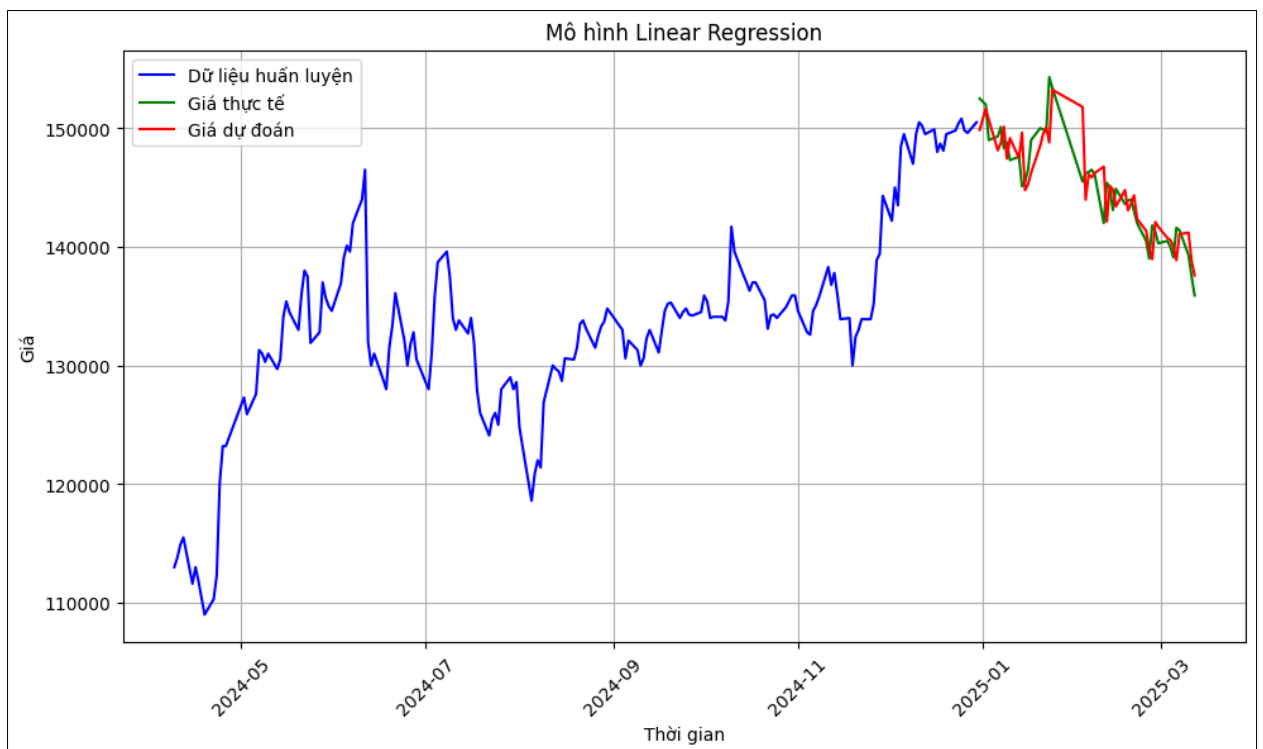
- **Mô hình *Random Forest***



- **Mô hình *XGBoost***



- **Mô hình *Linear Regression***



5. Đánh giá mô hình:

5.1. Các chỉ số đánh giá

MSE (Mean Squared Error) đo lường *trung bình bình phương sai số* giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán của mô hình. Giá trị càng nhỏ chứng tỏ mô hình dự đoán càng gần với thực tế.

RMSE (Root Mean Squared Error) thể hiện *mức độ sai số trung bình thực tế* của mô hình trên tập kiểm tra.

MAE (Mean Absolute Error) đo trung bình *sai số tuyệt đối* giữa giá trị thực tế và dự đoán. Cho biết, trung bình mỗi lần mô hình dự đoán lệch bao nhiêu so với giá trị thật.

R² Score – Hệ số xác định, phản ánh mức độ giải thích phương sai của biến mục tiêu

- Sau khi triển khai 5 mô hình trên , ta có một bảng đánh giá mô hình như sau:

Mô hình	MSE	RMSE	MAE	R ² Score
Linear Regression	4.38M	2093	1539	0.77
LightGBM	15.85M	3981	3340	0.16
Random Forest	9.30M	3050	2540	0.50
XGBoost	13.02M	3608	2955	0.31
LSTM	14.50M	3808	2841	0.19

5.2. Phân tích các ưu , nhược điểm của từng mô hình :

Mô hình	Ưu điểm	Nhược điểm
Linear Regression	- Đơn giản, dễ triển khai - Hiểu rõ tác động của từng feature - Hiệu quả cao với dữ liệu nhỏ & tuyến tính	- Không học được quan hệ phi tuyến - Nhạy cảm với đa cộng tuyến và outlier
LightGBM	- Tốc độ huấn luyện nhanh - Tối ưu bộ nhớ tốt - Hỗ trợ feature số lượng lớn	- Rất dễ overfit với dữ liệu nhỏ - Nhạy cảm với outlier - Hiệu suất thấp trong thử nghiệm
Random Forest	- Bắt được quan hệ phi tuyến - Giảm overfitting nhờ bagging	- Hiệu năng giảm với dữ liệu nhỏ

	- Tương đối ổn định	- Ít linh hoạt khi cần dự báo liên tục nhiều bước
XGBoost	- Mạnh mẽ với dữ liệu lớn - Có khả năng regularization chống overfit - Hiệu quả cao nếu được tinh chỉnh	- Dễ overfit khi dữ liệu nhỏ - Cần tuning phức tạp - Chạy chậm hơn Random Forest
LSTM	- Phù hợp chuỗi thời gian có phụ thuộc dài hạn - Mô hình hóa động lực thời gian	- Cần dữ liệu lớn để học hiệu quả - Dễ overfit với dữ liệu ít - Triển khai phức tạp, tốn tài nguyên

5.3. Tổng kết lựa chọn

Linear Regression hoạt động tốt nhất trong thử nghiệm này do:

- Số dòng dữ liệu nhỏ (~240)
- Quan hệ giữa các đặc trưng có tính tuyến tính cao
- Sai số thấp nhất và R^2 cao nhất (0.77)

● Phân tích kết quả

MSE và RMSE: Đây là hai chỉ số đo lường độ lệch trung bình bình phương giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Trong đó, RMSE có đơn vị giống với biến mục tiêu – tức là giá cổ phiếu. Với $RMSE \approx 2,093.51$, mô hình cho thấy sai số trung bình tương đối thấp so với biên độ dao động thực tế của giá cổ phiếu FPT trên thị trường. Đây là mức sai số chấp nhận được đối với bài toán dự báo tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường cổ phiếu có tính biến động cao.

MAE: Trung bình sai số tuyệt đối đạt 1,539.81, cho thấy mô hình dự báo giá cổ phiếu lệch khoảng hơn 1,500 VNĐ so với giá thực tế. Điều này thể hiện mô hình có độ chính xác tương đối tốt trong các phiên giao dịch thông thường.

R^2 Score (hệ số xác định): Mô hình đạt $R^2 = 0.77$, tức là khoảng 77% phương sai trong biến mục tiêu (giá đóng cửa) có thể được giải thích bởi các biến đầu vào (features). Đây là một kết quả tích cực, cho thấy mối liên hệ tương đối chặt chẽ giữa tập đặc trưng và biến mục tiêu. Mặc dù chưa đạt mức lý tưởng tuyệt đối, nhưng trong bối cảnh thị trường cổ phiếu mang tính phi tuyến và nhiễu cao, đây vẫn là một hiệu suất đáng khích lệ.

- **Kết luận**

Mô hình hồi quy tuyến tính đã cho thấy hiệu quả tương đối ổn định trong việc dự báo giá cổ phiếu FPT. Với mức sai số vừa phải và hệ số xác định tốt, mô hình hoàn toàn có thể được sử dụng như một baseline (mô hình tham chiếu ban đầu) để so sánh với các mô hình học máy phức tạp hơn như Random Forest, XGBoost hoặc mô hình mạng nơ-ron.

- Kết quả dự báo của mô hình hồi quy tuyến tính

```
# In ra các giá trị dự đoán
print("Giá thực tế và giá dự đoán:")
print(test_df[['Giá thực tế', 'Giá dự đoán']])
```

[15] ✓ 0.0s

... Giá thực tế và giá dự đoán:

	Giá thực tế	Giá dự đoán
Date		
2024-12-30	150500	149578.867013
2024-12-31	152500	150265.940871
2025-01-02	152000	151429.282945
2025-01-03	149000	151023.258235
2025-01-06	149300	149129.426500
2025-01-07	150100	149272.061301
2025-01-08	148300	149386.949838
2025-01-09	148800	147987.570170
2025-01-10	147300	148172.805577
2025-01-13	147600	147106.700607
2025-01-14	145100	146899.642495
2025-01-15	145500	145194.055084
2025-01-16	146500	145311.951552
2025-01-17	149000	146108.487652
2025-01-20	150000	147896.059357
2025-01-21	149900	149009.117664
2025-01-22	149700	149351.008202
2025-01-23	154300	149915.583469
2025-01-24	153400	153100.757776
2025-02-03	145500	152126.891793
2025-02-04	146200	146823.687113
2025-02-05	146300	146899.806372

V. Hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation)

1. Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) nhằm:

+ Tự động trả lời các câu hỏi liên quan đến doanh nghiệp FPT và CMG từ tin tức và báo cáo dữ liệu đã cho.

+ Cung cấp câu trả lời *có dẫn nguồn*, rõ ràng, chính xác, và dễ hiểu cho người dùng.

2. Cách triển khai

- **Bộ dữ liệu sử dụng**

Dữ liệu gốc: Các file Excel/CSV chứa thông tin tài chính, dòng tiền, giao dịch nội bộ, phân tích ngành... liên quan đến FPT và CMG.

Dữ liệu đã xử lý: Bao gồm các dữ liệu đã được làm sạch, chuẩn hóa, và lười thời gian để tránh data leakage (sử dụng trong mô hình dự báo).

- **LLM sử dụng**

Mô hình ngôn ngữ lớn: meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo-Free

Được triển khai thông qua *API Inference của Together.ai* với độ trễ thấp, hiệu suất tốt cho bài toán đọc hiểu tài liệu.

3. Pipeline triển khai

- **Bước 1: Chunking và Embedding**

Dữ liệu từ mỗi dòng của bảng tính được chuyển thành từng đoạn văn bản độc lập, mang theo thẻ định danh (file, sheet, dòng).

Sử dụng mô hình all-MiniLM-L6-v2 từ SentenceTransformers để sinh vector embedding cho từng đoạn văn bản.

- **Bước 2: Tạo Vector Store**

Sử dụng FAISS (Facebook AI Similarity Search) để tạo chỉ mục tìm kiếm trên không gian vector embedding.

Lưu lại embedding và chỉ mục vào cache để tối ưu tốc độ truy vấn lần sau.

- **Bước 3: Truy vấn với LLM**

Khi người dùng nhập câu hỏi, hệ thống sẽ:

Encode câu hỏi → tìm top-k đoạn văn bản liên quan nhất trong FAISS.

Kết hợp các đoạn tìm được → tạo context → gửi đến LLM thông qua Together.ai API.

Mô hình LLM sẽ sinh câu trả lời dựa trên context, có thể trích dẫn nguồn (row/sheet) nếu cần.

4. Công cụ & thư viện sử dụng

FAISS: Tìm kiếm gần đúng theo vector hiệu quả cao.

SentenceTransformers: Tạo embedding từ văn bản.

Together.ai: Cung cấp API inference cho LLM LLaMA 3.3 70B.

Streamlit: Triển khai giao diện người dùng đơn giản, trực quan.

Python & pandas: Đọc, xử lý, phân tích dữ liệu dạng bảng.

5. Chạy chương trình đã triển khai

Để đảm bảo quá trình thực thi chương trình diễn ra ổn định và tránh xung đột giữa các thư viện, nhóm đã thực hiện chạy ứng dụng trong một **môi trường Python ảo (virtual environment)**. Các bước thực hiện như sau:

- **Bước 1:** Cài đặt các thư viện cần thiết

Tạo môi trường ảo và kích hoạt

```
python -m venv LLM-venv
```

```
LLM-venv\Scripts\activate
```

Cài đặt các thư viện cần thiết trong môi trường ảo

```
pip install streamlit pandas requests sentence-transformers faiss-cpu  
numpy
```

Các thư viện bao gồm:

- + streamlit: Giao diện người dùng đơn giản và trực quan
- + pandas: Xử lý dữ liệu dạng bảng
- + requests: Gửi yêu cầu API đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
- + sentence-transformers: Dùng để mã hóa văn bản thành vector
- + faiss-cpu: Tạo và tìm kiếm trong vector store hiệu quả
- + numpy: Xử lý số học hiệu năng cao

- **Bước 2:** Di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn

Dùng lệnh cd để chuyển vào thư mục chứa tệp chương trình chính:

```
cd P2_RAG_LLM
```

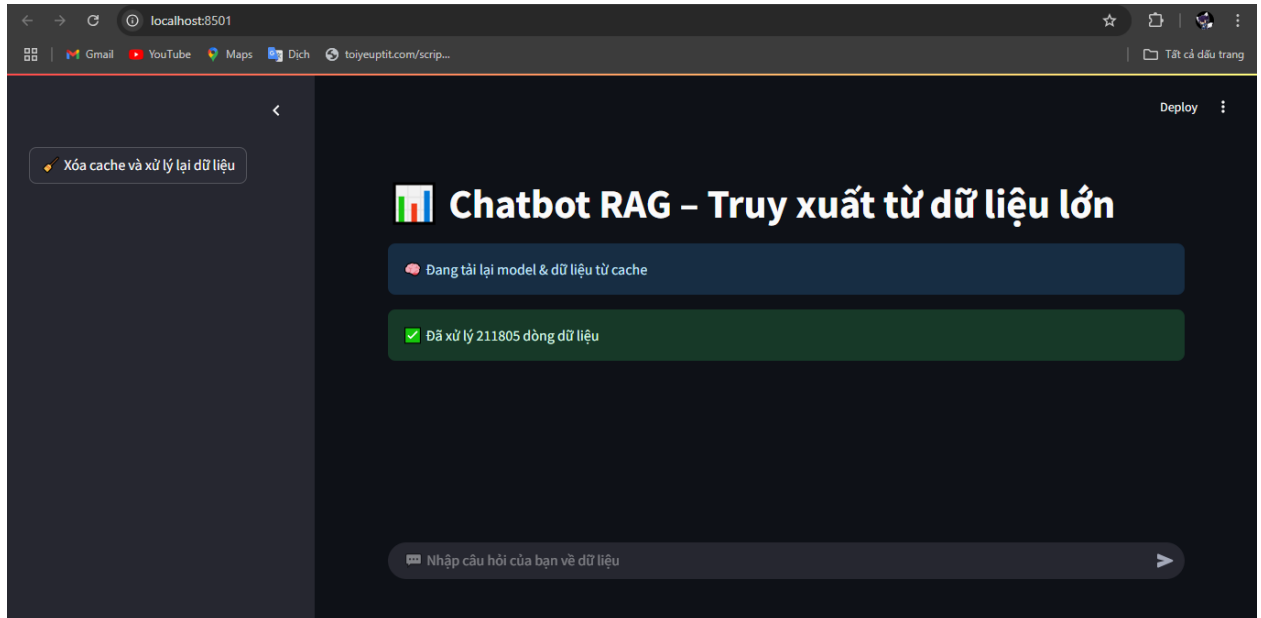
- **Bước 3:** Khởi chạy ứng dụng với Streamlit

Chạy chương trình bằng lệnh sau:

```
streamlit run Llama_model.py
```

Sau khi thực hiện, ứng dụng sẽ khởi chạy trên giao diện web của Streamlit, nơi người dùng có thể nhập câu hỏi và nhận được phản hồi từ mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên dữ liệu đã được truy xuất.

6. Demo kết quả

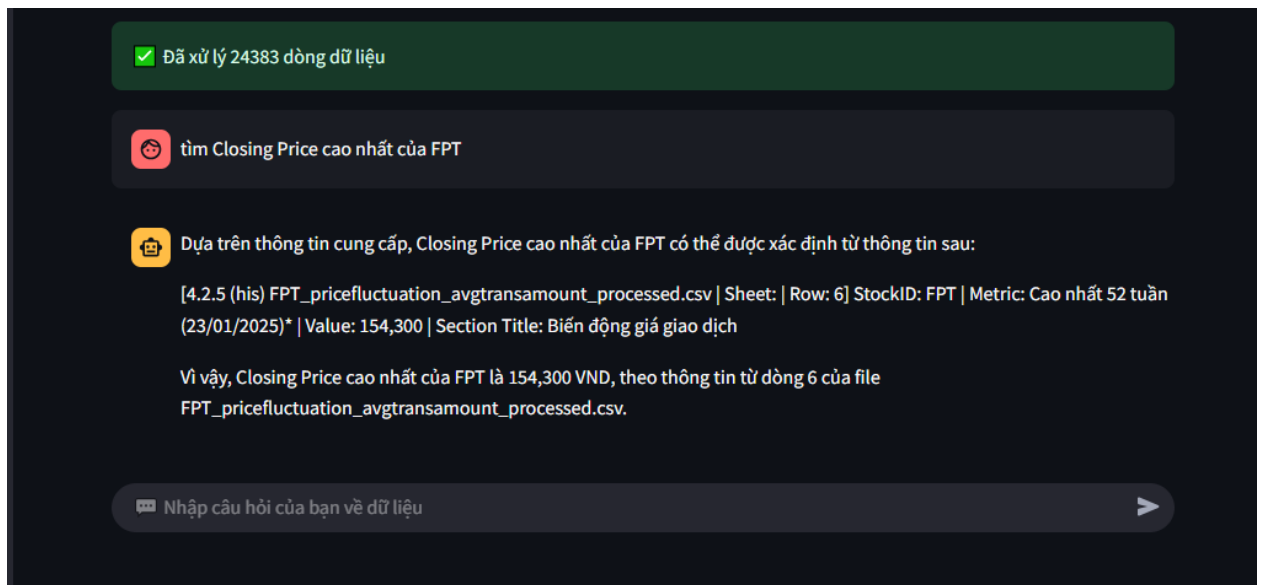


Giao diện cung cấp khả năng:

Nhập câu hỏi về dữ liệu FPT hoặc CMG (ví dụ: “Lợi nhuận quý 1 của FPT là bao nhiêu?”, “CMG có room cho nhà đầu tư nước ngoài không?”).

Trả lời tự động bằng LLM, có khả năng:

- + Hiểu nội dung bảng dữ liệu.
- + Tóm tắt, suy luận.
- + *Trích xuất thông tin có trích dẫn nguồn gốc dữ liệu:* ví dụ “Row 21 của Sheet FPT_Q1_2024”.



7. Kết luận

Hệ thống RAG triển khai hoạt động ổn định và hiệu quả, có thể:

- + Truy xuất thông tin sâu trong dữ liệu bảng.
- + Tạo ra câu trả lời chất lượng cao, có ngữ cảnh và dẫn nguồn rõ ràng.
- + Mở rộng linh hoạt cho các loại dữ liệu khác nhau hoặc các mô hình LLM mạnh hơn.

VI. Tinh chỉnh và huấn luyện LLM

1. Mục tiêu

Trong phần này, nhóm thực hiện tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn *LLaMA 2 7B-chat* với mục tiêu xây dựng một hệ thống có khả năng *dự đoán giá đóng cửa cổ phiếu trong 3 ngày tiếp theo*. Mô hình sẽ học cách tổng hợp các tín hiệu định lượng và định tính từ dữ liệu tài chính và tin tức để đưa ra dự đoán chính xác theo ngữ cảnh.

2. Dữ liệu huấn luyện

- **Nguồn dữ liệu:**

Dữ liệu bảng: bao gồm các chỉ số tài chính như vốn hóa thị trường, giá đóng cửa ngày trước, các chỉ số kỹ thuật (MA5, MA10), giao dịch khối lượng và giá trị từ nhà đầu tư nước ngoài.

Dữ liệu cảm xúc: được trích xuất từ tin tức tài chính, sử dụng mô hình phân loại cảm xúc để ánh xạ thành thang điểm (0: tiêu cực, 1: trung lập, 2: tích cực).

Lịch sử giá cổ phiếu: dùng để tạo ground truth cho các mục tiêu Closing Price_{t+1}, Closing Price_{t+2}, Closing Price_{t+3}.

- **Tiền xử lý:**

Toàn bộ dữ liệu được chuẩn hóa thành các prompt theo định dạng hướng dẫn (instruction format), bao gồm:

- + Phần mô tả chi tiết các đặc trưng đầu vào.
- + Một câu hỏi dạng tự nhiên yêu cầu mô hình đưa ra dự đoán giá trong 3 ngày tiếp theo.
- + Câu trả lời chứa giá trị thực tế dùng làm nhãn huấn luyện.

3. Phương pháp tinh chỉnh

Nhóm sử dụng phương pháp *LoRA (Low-Rank Adaptation)* kết hợp với kỹ thuật *Quantization 4-bit* (gọi chung là *QLoRA*) để tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA-2-7b-chat. Phương pháp này cho phép giảm thiểu tài nguyên tính toán cần thiết mà vẫn đạt được hiệu quả huấn luyện tốt.

LoRA (Low-Rank Adaptation): thay vì cập nhật toàn bộ trọng số của mô hình lớn, LoRA chỉ cập nhật một số lượng nhỏ các trọng số được chèn vào các lớp attention (như q_proj , v_proj). Điều này giúp giảm đáng kể bộ nhớ cần thiết và tăng tốc quá trình huấn luyện.

Quantization 4-bit: mô hình được nạp ở định dạng 4-bit thông qua `load_in_4bit=True`, giúp giảm dung lượng RAM/GPU cần thiết để lưu trữ mô hình, phù hợp với môi trường giới hạn như Google Colab.

- **Chi tiết huấn luyện:**

Mô hình nền tảng: meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf

Cấu hình LoRA:

- + Hạng thấp (rank): $r = 8$
- + Hệ số nhân LoRA: $\text{lora_alpha} = 16$

- + Dropout: 0.1
- + Target modules: q_proj, v_proj

Cấu hình huấn luyện:

- + Epochs: 3
- + Batch size: 1
- + Learning rate: 2e-4
- + Precision: fp16 (để tiết kiệm bộ nhớ)
- + Dataset được chia theo tỷ lệ 90% huấn luyện, 10% kiểm tra

- **Dữ liệu đầu vào:**

Các đặc trưng tài chính và chỉ báo kỹ thuật (Market Cap, giá đóng cửa, khối lượng giao dịch, MA5, MA10,...) cùng với dữ liệu cảm xúc thị trường được tổ chức thành prompt theo định dạng văn bản tự nhiên. Mỗi dòng dữ liệu được chuyển thành một đoạn văn bản mô phỏng cuộc hội thoại (instruction-tuning style), phù hợp với mục tiêu huấn luyện mô hình sinh văn bản dạng causal LM.

- **Mục tiêu:**

Huấn luyện mô hình để trả lời câu hỏi dự báo giá cổ phiếu trong 3 ngày tiếp theo dựa trên các thông tin thị trường quá khứ và chỉ báo kỹ thuật.

4. Kết quả của mô hình đã tinh chỉnh

Dữ liệu đầu vào sẽ là của ngày 11/3/2025 , mô hình đưa ra dự đoán các ngày 12, 13 và 14 tháng 3 năm 2025

Dự báo giá cổ phiếu trong 3 ngày tiếp theo dựa trên các thông tin sau:

- Market Cap_lag1: 202272013
- Closing Price_lag1: 137500.0
- Remaining Room %_lag1: 4.59
- Remaining Room Shares_lag1: 67582207
- Total Sell Value_lag1: 324361
- Matched Sell Value_lag1: 272010
- Matched Buy Value_lag1: 194553
- Negotiated Sell Value_lag1: 52321
- Negotiated Sell Volume_lag1: 380000
- Negotiated Buy Value_lag1: 52321
- Negotiated Buy Volume_lag1: 380000
- MA5: 139780.0
- MA10: 140280.0
- Tâm lý thị trường hôm nay: trung lập

Câu hỏi: Dự đoán giá đóng cửa của cổ phiếu trong 3 ngày tới là bao nhiêu?

Trả lời: Ngày 1: 138000.0 VND, Ngày 2: 138500.0 VND, Ngày 3: 138000.

- So sánh với giá thực tế của các ngày 13 14 15 tháng 3 năm 2025

Dữ liệu giá đóng cửa của Cổ phiếu FPT được công bố trên Vietstock

Date ▼	Total Share Volume	Total Value	Market Capitalization	Close
03/24/2025	5,090,200	653,501	189,767,925	129,000
03/21/2025	6,424,800	820,204	188,296,855	128,000
03/20/2025	8,708,600	1,090,457	183,883,648	125,000
03/19/2025	19,264,400	2,435,625	183,295,220	124,600
03/18/2025	5,628,500	735,264	191,238,994	130,000
03/17/2025	7,623,000	993,978	191,238,994	130,000
03/14/2025	16,251,000	2,155,396	193,298,491	131,400
03/13/2025	3,710,200	508,421	200,800,943	136,500
03/12/2025	6,365,000	870,067	199,918,302	135,900
03/11/2025	6,164,400	849,430	202,272,013	137,500
03/10/2025	5,681,900	796,168	204,919,937	139,300

- Nhận xét về ưu/nhược điểm phương pháp tinh chỉnh mô hình LoRA

Ưu điểm

+ *Tiết kiệm bộ nhớ và tài nguyên tính toán*: LoRA chỉ điều chỉnh một tập hợp nhỏ các tham số trong mô hình (chủ yếu là trong các lớp Attention), do đó giúp giảm đáng kể yêu cầu về GPU và RAM so với fine-tuning toàn bộ mô hình LLM 7B.

+ *Tốc độ huấn luyện nhanh hơn*: Vì chỉ một phần nhỏ của mô hình được cập nhật, nên quá trình huấn luyện diễn ra nhanh chóng hơn — phù hợp với môi trường như Google Colab với thời gian và tài nguyên hạn chế.

+ *Giữ nguyên khả năng tổng quát của mô hình gốc*: Các trọng số chính của mô hình gốc không bị thay đổi, giúp bảo toàn kiến thức ngôn ngữ chung vốn có của LLaMA-2.

+ *Dễ dàng triển khai và lưu trữ*: Các trọng số huấn luyện của LoRA rất nhẹ (vài trăm MB thay vì hàng chục GB), giúp mô hình fine-tuned có thể lưu trữ, chia sẻ và triển khai thuận tiện hơn.

Nhược điểm:

+ *Hạn chế về khả năng tùy chỉnh sâu*: Do chỉ điều chỉnh một số tầng nhất định (thường là q_proj , v_proj), nên khả năng học những biểu diễn đặc thù của bài toán tài chính có thể không sâu như khi fine-tune toàn bộ mô hình.

+ *Phụ thuộc vào mô hình nền (base model)*: LoRA không hoạt động độc lập mà phụ thuộc vào kiến trúc và tham số của mô hình gốc (LLaMA-2), vì vậy bạn không thể dùng các checkpoint LoRA với mô hình khác mà không có base model tương ứng.

VII. Kết luận

1. Hiệu suất của cổ phiếu

Giá đóng cửa đã giảm dần: từ 141.600 $\rightarrow$ 135.900 trong 5 ngày, tương đương mức giảm khoảng 4%.

Tỷ lệ thay đổi giá đều âm trong 4/5 phiên, cho thấy áp lực bán là chủ đạo.

Beta = 1.0 (ngụ ý cổ phiếu biến động tương đương thị trường, không quá rủi ro).

$\rightarrow$ *Hiệu suất ngắn hạn đang giảm, có thể do điều chỉnh hoặc bị ảnh hưởng bởi thông tin tiêu cực.*

2. Các chỉ số tài chính

$P/E = 26.77 \rightarrow$ mức này tương đối cao, cho thấy cổ phiếu có thể đang bị định giá cao so với lợi nhuận.

$P/B = 3.95 \rightarrow$ cao, nhưng thường thấy ở doanh nghiệp công nghệ có thương hiệu mạnh.

$ROE = 5.87\%$ và $ROA = 2.99\% \rightarrow$ mức sinh lời khá thấp so với tiêu chuẩn ngành ($\sim 15\%$ trở lên thường là tốt).

$EPS = 5697 \rightarrow$ thể hiện FPT vẫn đang có lãi tốt trên mỗi cổ phiếu.

$\rightarrow$ Tài chính lành mạnh, tuy nhiên mức định giá hiện tại đang khá cao.

3. Tâm lý thị trường

Từ dữ liệu về mặt tin tức, trong những ngày gần đây không có nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến cổ phiếu FPT

Khối lượng bán ra luôn cao hơn khối lượng mua vào trong 5 phiên → phản ánh tâm lý chốt lời hoặc lo ngại rủi ro.

→ Tâm lý thị trường có phần tiêu cực hoặc thận trọng trong ngắn hạn.

4. Dòng tiền và thanh khoản

Tổng GTGD (Total Value) duy trì ở mức cao (~800-900 tỷ), cho thấy cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền.

Khối lượng khớp lệnh (Matched Volume) cao đều (trên 5 triệu cp mỗi ngày).

NĐT nước ngoài còn dư room (Remaining Room Shares > 0) → chưa bị giới hạn bởi đầu tư nước ngoài.

→ Cổ phiếu có tính thanh khoản rất tốt và được quan tâm bởi thị trường.

Kết luận: Có nên đầu tư vào FPT không?

Ưu điểm:

Cổ phiếu thanh khoản tốt.

Công ty có lãi và tài chính ổn định.

Beta thấp → rủi ro thị trường vừa phải.

Rủi ro:

Hiệu suất gần đây giảm.

Định giá cao (P/E ~27).

Tâm lý thị trường chưa tích cực.

→ Kết luận : NÊN CHỜ — Chưa phải thời điểm tốt để mua vào ngay, ta nên theo dõi thêm 1–2 tuần tới để xác nhận tín hiệu đảo chiều, hoặc đợi giá điều chỉnh sâu hơn để mua ở vùng giá hấp dẫn hơn.